分类号 _____ 学号 M201872658

学校代码 10487 密级 _____

华中科技大学

硕士学位论文

基于深度学习的机器人辅助手写研究

学 位 申 请 人： 徐莹丽

学 科 专 业： 控制科学与工程

指 导 教 师： 胡滨副教授、关治洪教授

答 辩 日 期： 2021 年 5 月 6 日

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree for the Master of Engineering

Research on Robot Assisted Handwriting Based on Deep Learning

Candidate : Xu Ying-li

Major : Control Science and Engineering

Supervisor : Prof. Hu Bin

Prof. Guan Zhi-hong

Huazhong University of Science & Technology

Wuhan 430074, P.R.China

May, 2021

摘 要

机器人迎来了智能化的新时代，特别是类人机器人，在医疗健康、教育以及人们的日常生活中得到了广泛的应用。智能技术的传播和应用极大地提高了机器人辅助人类活动的能力。手写是儿童教育期间必须掌握的一项基本技能。不良的手写技能在学习成绩、自尊和动机方面对儿童产生负面影响，需要额外的辅助干预。本文以 NAO 机器人为实验平台，研究机器人辅助手写问题，分别结合人机交互、文本识别、物体检测技术开发机器人手写系统。论文主要内容如下：

首先，研究基于人机交互的机器人辅助手写问题，简化机器人右臂模型，运用 Q 学习算法构建模拟器，学习单词正确的书写顺序。结合 NAO 机器人进行手写实验，人将单词写入电脑，保存笔画端点坐标，模拟器通过训练找到正确的书写顺序同时优化笔画，通过逆运动学求解完成笔划轨迹到手臂关节角度的坐标变换，NAO 机器人进行手写复现，实现人教机器人手写的交互模式。

其次，研究基于文本识别的机器人辅助手写问题，通过聚类方法构建机器人手写字母库，获得 26 个小写英文字母所对应的机器人关节角度值，基于文本识别模型，实现机器人对单词文本的快速识别。结合 NAO 机器人完成手写实验，学习者在白板上手写单词，机器人正确识别后在白板上复制手写。较差的手写笔迹导致的错误识别要求学习者进行多次手写，进而提高学习者的手写技能。

最后，研究基于物体检测的机器人辅助手写问题，结合 NAO 机器人开发了一个检测-手写系统。结合 MobileNetv2 对 YOLOv4 框架进行简化，相比于 YOLOv4，MobileNetv2-YOLOv4 的检测精度稍有下降，检测速度明显提高，计算量大大减少，并获得较高的测试精度。遵循儿童手写学习的发展规律，完成检测-手写实验，实现 NAO 机器人对水果的检测识别再读写，获得具有一定辨识度的手写笔迹。

关键词： 手写；机器人；人机交互；文本识别；物体检测

Abstract

Robots ushered in a new era of intelligence, especially the humanoid robots, which have been widely used in medical and health, education and daily lives. The dissemination and application of intelligent technology has greatly improved the ability of robots to assist human activities. Handwriting is a basic skill that children must master during their education. Poor handwriting skills have a negative impact on children's academic performance, self-esteem and motivation, and require additional auxiliary interventions. This thesis uses the NAO robot as the experimental platform to study the problem of humanoid robot assisted handwriting. The robot handwriting systems are developed by combining human-robot interaction(HRI), text recognition, and object detection technologies respectively. The main work of the thesis is as follows:

Firstly, the robot-assisted handwriting problem based on HRI is studied. The model of the right arm of the robot is simplified. The Q-learning algorithm is used to build a simulator to learn the correct writing order of words. In the handwriting experiment with the NAO robot, the human demonstrator first writes the word into the computer, with the coordinates of each stroke writing saved; then, the simulator finds the correct writing order through training and optimizes the strokes. The NAO robot uses the inverse kinematics solution for generating the joint values from the stroke trajectories, and thus quickly reproduce handwriting, which realizes the interactive mode of human-teaching robot handwriting.

Secondly, the robot-assisted handwriting problem based on text recognition is studied. A library of robot handwritten letters is constructed by clustering method, including the robot joint angle values corresponding to 26 lowercase English letters. Based on the text recognition model, the robot can quickly recognize words texts. The handwriting experiment is completed with the NAO robot. The learner writes words on

the whiteboard, and the robot reproduce the handwriting after correct recognition. Misrecognition caused by poor handwriting requires learners to write multiple times, thereby improving handwriting skills.

Finally, the problem of robot-assisted handwriting based on object detection is studied, and a detection-handwriting system is developed in combined with the NAO robot. Combined with MobileNetv2 to simplify the YOLOv4 framework, compared with YOLOv4, the detection accuracy of MobileNetv2-YOLOv4 is slightly reduced, the detection speed is significantly improved, the amount of calculation is greatly reduced, and a relatively high test accuracy is obtained. The detection-handwriting experiment is completed following the development law of children's handwriting learning, which realizes the detection, pronunciation and handwriting of the fruits names.

Key words：Handwriting; Robot; HRI; Text recognition; Object detection

目　　录

摘　　要 I
Abstract II
目　　录 IV
1　　绪　　论 1
1.1　研究背景及意义 1
1.2　国内外研究现状 2
1.3　论文的主要研究内容和框架 9
2　　预备知识 11
2.1　机器人右臂运动学模型 11
2.2　Q 学习算法 18
2.3　SimpleHTR 手写文本识别系统 19
2.4　YOLO 系列算法 21
3　　基于人机交互的机器人手写实现 23
3.1　引言 23
3.2　机器人模块 24
3.3　机器人右臂运动学模型 27
3.4　基于 Q 学习算法的预训练模拟器设计 29
3.5　基于人机交互的机器人手写系统设计 32
3.6　机器人手写实验 35
3.7　本章小结 37
4　　基于文本识别的机器人手写实现 39
4.1　引言 39
4.2　机器人模块 40

4.3 建立机器人手写字母库 40
4.4 手写文本识别模型 45
4.5 机器人手写实验 49
4.6 本章小结.....52
5 基于物体检测的机器人手写实现 53
5.1 引言.....53
5.2 机器人手写字母库 54
5.3 物体检测算法 54
5.4 机器人手写实验 57
5.5 本章小结.....63
6 总结..... 64
6.1 本文主要工作 64
6.2 研究展望.....65
致 谢 66
参考文献 67
附录 攻读硕士学位期间完成论文 75

1 绪　　论

1.1 研究背景及意义

社交机器人是教育中使用的最新技术形式之一。社交机器人是专门设计用于半自主或自主地与人互动和交流的机器人，遵循人类互动的特有行为规范。这些机器人不同于工厂中的机械臂，被设计为执行特定任务，通常不与人互动。它们也不同于虚拟代理或基于计算机的智能辅导系统，因为社交机器人始终具有某种形式的身体，存在于现实世界中，而不是仅通过屏幕虚拟存在。在过去的十年中，随着人工智能时代的到来，机器人技术，信息技术，通信技术和人工智能得到了进一步的整合，从而大大提高了用于教育目的的机器人的可用性。社交机器人可以作为导师、同伴或学习者用于教育。它们被证明具有促进学生学习的潜力，可以用来补充现有的教学结构，得到有效增加认知和情感的结果。类人机器人由于其外形与人类高度相似而具有天然的亲和力，被广泛应用于机器人辅助教育的研究中，例如教授手写，解谜技巧，语言学习。如图 1-1 中所示，类人机器人在辅助教育中有十分重要的应用，所以对于它们的研究是很有价值的。

学习手写是学校必不可少的技能，也是教育的需要，因为它与儿童的学业成绩有关。儿童将大约 31%至 60%的学习时间花在精细运动上，例如绘画，手写和手指游戏。学习手写不仅有助于提高运动技能，还可以提高其他学习能力，例如阅读、



图 1-1 类人机器人辅助教育应用

写作、故事的拼写和撰写。通常，不良的手写技能在学习成绩、自尊和信心方面对儿童产生负面影响。在学校，有笔迹问题的儿童需要额外的支持和教师的一对一干预。个性化的一对一支持需要额外的资源，大多数学校通常负担不起。因此，有必要探索不同的学习方法和现代技术，开发新的教育工具，以培养儿童的手写学习能力。外形友好，与人和环境存在良好互动的类人机器人吸引了越来越多研究学者的关注。这种机器人的行为可以被控制，以适应与儿童互动中的特定角色。由于手写技能的获取是一项物理任务，往往需要身体的帮助和互动，因此，类人机器人可以作为一种工具来补充现有的儿童手写辅助方法。

目前机器人辅助手写研究中最广泛使用的是 NAO 机器人，因为其广泛的可用性、吸引人的外观、技术的健壮性和编程的易用性。因此，基于 NAO 机器人已经开展了许多辅助手写的研究工作，其中大多数不像人类那样通过握笔并在纸上移动来演示手写过程，而是使用诸如触摸屏之类的另一种介质来进行书写和输入。在触摸屏上手写无法演示真实立体的书写场景，容易导致儿童对握笔失去兴趣，而这对于良好的手写和绘画技能至关重要。在技术背景下，手写是机器人执行的最复杂的任务之一，因为它需要对伺服机构进行精细的控制。这种控制涉及写作/绘图任务的动态方面，如速度、力量和位置。因此，机械臂的手写控制是控制理论需要解决的问题。机器人辅助手写课题的探索无论是对于控制理论还是对于实际的应用都具有十分重要的意义。本文将以 NAO 机器人为实验平台，探讨机器人的辅助手写问题。

1.2 国内外研究现状

传统机器人技术(如机械臂)主要应用于工业生产和制造，随着人工智能时代的兴起，机器人技术，信息技术，通信技术和人工智能进一步融合，机器人因其独特的优势在医疗健康，家居服务，教育等领域也有了广泛的应用。本节主要介绍机器人手写，文本识别，物体检测领域的研究现状。

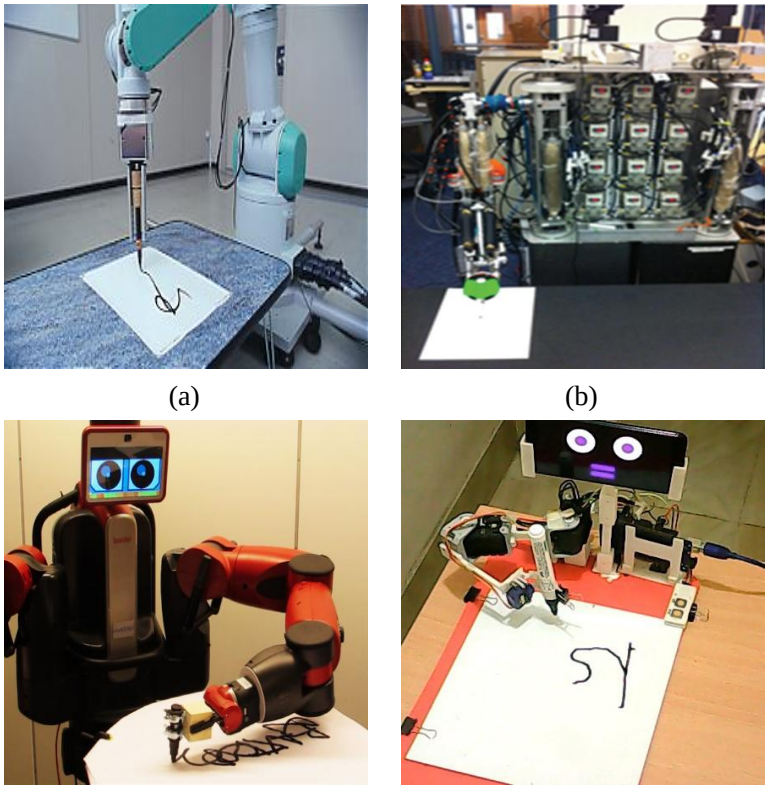
1.2.1 机器人手写系统研究现状

机器人技术在促进人类文化和文明中的应用，例如机器人的书写和绘画，是一个传统的机器人研究经常忽略的重要课题。手写是儿童语言学习活动中考虑的主要活动之一，因为它可以直观地表达口语单词，同时对儿童未来的学习和发展具有长远的影响。手写是一种典型的人类运动，是一项对运动学要求很高的任务，而复杂的字符对于机器人的绘制是非常具有挑战性的。因此，机器人写作是一个吸引许多机器人科学家的研究领域。

研究人员根据不同的书写内容开发出不同的机器人手写系统，主要有拉丁字母，汉字和其他字符。由于拉丁字母是世界上许多语言的基本字母，因此成为许多机器人手写系统的书写样式。Franke 等[1]提出的系统能够复制手写字符，并在教学，培训和法医调查中找到其应用。一部分学者着重研究了手写涉及的建模(运动学)和控制问题[2-4]。其中，Potkonjak 等[2]研究人类笔迹的生物力学特性，例如疲劳和关节间力的分布，并开发了这些原理的数学模型，以在具有冗余自由度的机械手臂中生成笔迹运动。De 等[4]探索了用模拟的 7 自由度机械臂复制草书手写的方法，提出一种加权逆运动学(IK)解决方案，其中的权重将运动限制为在书写时接近人的手臂。

相比于拉丁字母，汉字的书写更为复杂，一个汉字可能包含许多必须放在特定位置的笔画。Man 等[5]介绍的机器人是使用高级控制器，伺服放大器和伺服电机开发的，实现了高精度和智能控制。Huebel 等[6]使用七自由度 KUKA 轻型机器人执行书法任务，实现了一个包含一些单笔画和简单汉字的数据库，以及一种从数据库的表示形式为机械臂创建轨迹的方法。晁飞等[7]提出了一种机器人汉字手写系统，该系统首先将给定的汉字分解为一组笔画，并通过跟随人类演示者所执行的手势来获得笔画轨迹的书写能力。然后，它采用了笔划分类方法将分解的笔划识别为机器人的书写轨迹。最后，驱动机械臂跟随轨迹运动。

除了常见的拉丁字母和汉字的机器人手写系统，研究学者还开发了许多其他字符或图形的机器人手写/绘画系统，例如日本草书[8]，阿拉伯数字[9]，涂鸦字体[10]，任意图形[11]，分别对应图 1-2 中的(a)，(b)，(c)，(d)。Shinoda 等[8]提出了一种交互式系统，该系统使用 B-样条和最佳控制方案[12]来生成合成的日本草书书法轨迹。



(a) (b)

(c) (d)

图 1-2 机器人手写系统

Tan 等[9]改进 ISOMAP 算法，使 ISAC 机器人在学习阶段不仅学习写数字所需的运动，而且还从同一数据集中学习与书写运动相关的数字的语义。Berio 等[10]通过利用机器人的运动学冗余和扭矩控制功能，在兼容的 Baxter 机器人上生成快速而流畅的绘图运动。Mispa 等[11]对 kiddo 机器人进行开发，使其能够识别并绘制 17 种已知形状，并学会在模拟和真实情况下从儿童演示中绘制出新形状。

机器人如何获取它需要进行书写的字符信息也是一个重要的问题，研究学者们也尝试并开发了多种方法，主要分为计算机字库再现和人机协作[13]。机器人对字库中字符的手写复现，主要是通过计算机将字符通过坐标变换转化成对应的点坐标，然后通过控制机械臂的运动轨迹进行书写[14, 15]。S. Yussof [16]提出了一种基于字符分割的算法，使机器人可以写印刷的字母。字符信息被划分并存储在段中，以将一个复杂的问题分解为一系列的简单问题。Josh H. M. Lam[17, 18]提出了一种从实际笔迹中获取毛笔几何模型的技术，使用线性回归获得模型参数。该模型通过 8 个顶点的

坐标来近似毛笔笔迹轮廓，然后与搜索算法集成，生成所需轨迹，以便 IRAS 机器人执行给定的汉字书法。金英连等[19]利用视觉获取字符图像，将网格化后获得的字符点阵通过计算机处理得到笔画信息，利用笔画中心点的聚类分析确定书写顺序。

通过人机协作获取书写信息的方式分为随动和模仿两种。随动是人手牵引机械臂移动获取字符信息的过程。Yang 等[20]开发了一种方法，使 Baxter 机器人手臂在使用 Omni 手写笔书写时跟随人手的书写运动而移动。其中，MYO 传感器用于测量参与书写的人类肌肉收缩产生的表面肌电图(sEMG)信号。触觉传感器 Omni 用于控制 Baxter 机器人手臂的运动。模仿是机器人通过观察、模仿人类老师，获取对应字符信息的方式。Mohan 等[21]为 iCub 机器人创建了原始形状感知/合成系统。iCub 在观察了人类老师的演示之后，逐渐学会绘制越来越复杂的形状。晁飞等[7]通过 Kinnect 传感器实时获取人类示范的手势信息，从中提取出笔画并优化，最终控制机械臂实现完整的汉字书写。

模仿学习(演示学习)的许多方法都是通过触觉设备或运动传感器获取人类老师的轨迹动作，这需要复杂的系统参数设置，以及熟练的操作人员，因此在特定的环境中有效。此外，某些运动传感器价格昂贵，部署大型运动传感器既不灵活也不迅速，这使其无法满足自然性和效率，在面向人机协作的教学中受到限制。对于人教机器人的交互模式，Werfel[22]指出大部分工作侧重于机器人的学习能力，例如，语言[23]或身体技能[24]方面，而不是针对人类老师的有益影响。因此，在本文的工作中，机器人只是为了交互目的而模拟手写精细的运动技能，旨在改善儿童的表现。

机器人辅助手写方面已有大量研究工作，但其中大多数都是使用非自然人机交互的设备执行的[1, 8, 25, 26]。类人机器人被认为更适合，它类似于人的外表，可以改善其在社交环境中的整合度[27]。在类人机器人的背景下，NAO 是用于人机交互最著名的机器人之一，可执行写作任务。Hood 等[28, 29]提出了一种“learning by teaching”(教-学)范例，并开发了 CoWriting 系统，以提高儿童的手写技能。系统会根据儿童的演示文本为机器人生成手写轨迹，这些轨迹代表了具有不同可变性级别的手写拉丁字母。机器人在书写识别出的单词的同时，有意地增加轨迹的可变性。这种可变性代表了儿童学习手写的典型错误。然后，儿童评估机器人所写的单词，

并提出正确的(或合适的)笔迹。通过这种方法，儿童可以通过教导机器人正确的轨迹来提高自己的手写技能。由于 CoWriting 系统的灵活性和可扩展性，许多后续研究进一步深入。Chandra 等[30]探讨了 NAO 的进展是否会影响与儿童的关系。对照实验结果表明，多次课程之后，儿童对 NAO 学习的表现比 NAO 不学习的表现有更高的的评价。考虑到机器人的空间布置(面对面或并排)是否会影响儿童的注意力和对机器人性能的感知，儿童被分为与 NAO 面对面和与 NAO 紧邻的两种情况分别进行交互实验[31]。结果表明儿童对并排提供更多积极的反馈。Chandra[32]继续研究了在同伴学习场景中机器人学习能力的差异对儿童学习的影响。

CoWriting 系统的深入开发研究已经得到了很多关于机器人辅助手写积极的结果，但存在一个问题是没有实际进行手写。尽管机器人模拟是一种有吸引力的实施替代方法，但需要考虑实际条件，以实现对手写任务的可靠评估。因为真实环境因素，例如伺服机构的精度，书写平面的纹理和笔的类型都会影响书写任务的动态。CoWriting 系统的交互模式是同伴辅导(PT)方法。儿童成为机器人的老师，需要帮助机器人更好地写作。这种方法的思想依靠“prot´eg´e effect”(保护效应)，即当儿童对机器人负责时，他们会更多地参与任务[33]。这种认知机制能够增强孩子的自发学习能力，并加速他们提供辅导的动力。同伴学习(PL)同样是在教育领域有效使用的同伴辅助学习方法。机器人作为老师，促进儿童的学习，在某些情况下起到超过人类老师的辅助作用[34]。本文讨论研究了 PL 和 PT 这两种学习方法作为交互模式，机器人分别承担老师和学生的角色，通过演示真实的书写过程促进儿童的自信心和手写技能的改善。

1.2.2 文本识别研究现状

手写文本识别(HTR)传统上分为在线文本识别和离线文本识别。在在线文本识别中，代表笔尖移动的时间坐标序列被捕获，而在离线情况下，仅文本图像可用，相对来说更加困难，因此更具有挑战性。手写文本识别系统主要取决于特征提取和分类的过程。由于每个人都有不同的书面行为，因此该系统面临着一个挑战，需要通过当今可用的各种技术来解决。多年来，研究人员将机器学习和深度学习方法与

图像处理相集成，以对图像进行适当的分类，HTR 已经实现了许多成功的方法。当 HTR 在 1990 年代首次开始使用时，基于字符的识别器是基于隐马尔可夫模型(HMM)[35, 36]。但由于马尔可夫假设每个观察仅取决于当前状态，因此 HMM 无法利用上下文信息，特别是在长文本序列中。这最终限制了此类模型可达到的准确性和扩展性[37]。随着领域的发展，HMM 渐渐被人工神经网络(ANN)取代。事实证明，卷积神经网络(CNN)在字符甚至单词识别方面都是有效的，因为网络可以检测到越来越高的特征，对原始图像分类很有用[38]。但是，CNN 并非设计用于序列数据。循环神经网络(RNN)，例如长短期记忆(LSTM)单元，可以帮助解决输入数据中的长期依存关系，在序列学习任务中显示出了非凡的能力[39]。

石宝光等[40]提出的“CRNN”网络，已成为目前大多数 HTR 模型的基础。该网络使用 CNN 直接从图像数据中学习相关特征表示，然后使用 RNN 生成标签序列，最终将 RNN 输出转换为文本。该模型将 Graves 等[37, 38, 41]工作中讨论的 RNN 的优势与 CNN 的特征识别相结合，以从多个角度解决 HTR。RNN 层是专门为文本数据设计的，这些层使用双向长短期记忆 (BLSTM)模型，该模型通过连接到同一输出的两个隐藏 LSTM 层向前和向后传递输入数据。BLSTMs 的前后向传递对于序列数据很有用，因为它们允许在网络中使用有关过去和将来的信息。HTR 中的 BLSTM 层使用连接主义者的时间分类(CTC)进行训练[42]。带有 RNN 的 CTC 损失消除了对 CNN 通常所需的分段训练数据和后处理输出的需求[43]。通过 RNN / BLSTM 输出的解码算法计算模型的最终文本输出。该模型输入的图像仅包含一个单词。基于词汇的转录使用字典将可能的标签限制在一组单词中。为了避免计算字典中所有单词中每个单词的概率所带来的巨大计算量，作者计算了一个具有最佳路径解码(bestpath)的近似标签。然后，所有与此标签接近的单词(根据编辑距离)都是计算概率的潜在候选词。最后标签是得分最高的单词。

当前最先进的解码算法有 Hwang 等[44]提出的香草波束搜索(VBS)，保持跟踪最有前途的标签，同时迭代地通过所有的时间步骤，结合使用字符级语言模型(LM)，只考虑具有可能的字符序列的标签；Graves[45]提出的令牌传递算法在单词级上工作，需要一个包含所有单词的字典来考虑和一个单词双符号 LM 作为输入。输出的单词

序列被限制为字典中的单词；最近使用的单词波束搜索(WBS)，它将 VBS 限制在字典中，并允许使用非字母数字字符，从而大大降低运行时间[43]。

1.2.3 物体检测研究现状

水果的检测识别是一种物体检测。传统的物体检测算法基于手动设计的特征(例如颜色，形状，纹理，强度或融合特征)和适当的分类器(支持向量机，Adaboost 等)来定位图像中的感兴趣区域。这些方法通常缺乏通用性和鲁棒性。随着深度学习技术的发展，深度卷积神经网络在水果检测中的应用已成为近年来研究的重点。目前，已经提出了许多基于深度学习的方法来解决物体检测问题。这些检测器遵循类似的思想，使用 CNN 提取特征，对物体进行分类，并使用多种方法对边界框进行回归。基于深度学习的物体检测方法主要分为基于区域候选的两阶段检测器和基于回归的一阶段检测器。

两阶段检测方法包括两个步骤：首先，使用特定算法提取区域候选，然后使用 CNN 对边界框的位置进行分类和细化。Girshick 等[46]提出的 R-CNN 作为第一个两阶段检测器，通过选择性搜索算法从给定图像中提取大约 2000 个候选，并将其调整为固定大小。它通过卷积网络执行特征提取，并使用支持向量机进行分类，然后将其发送到边界框回归部分。空间金字塔池网络(SPP-Net)[47]和 Fast R-CNN[48]在 R-CNN 基础上融合了空间金字塔池(SPP)的概念，进一步促进了两阶段检测器的发展。任少卿等[49]在 2015 年提出 Faster R-CNN，通过区域提议网络(RPN)提取候选，提高了检测器的精度和速度，真正实现检测器进行端到端训练。这些检测器通常具有相对较高的精度，同时会花费较长的运行时间并需要更大的内存。

一阶段检测器不需要生成区域候选，而是将位置直接转换为边界框的回归，典型的方法包括 SSD[50]和 YOLO 系列[51-54]。这些检测器从图像的不同位置密集采样，提取特征，然后直接对边界框进行分类和回归。它们通常具有较少的运行时间和内存成本，但检测精度略有不足。与基于分类器的系统相比，广泛使用的 YOLO 具有多个优点。它在测试时查看整个图像，因此其预测由图像中的全局上下文通知。与像 R-CNN 这样需要上千张单一图像的系统不同，它通过单个网络评估做出预测。

这令其速度非常快，比 R-CNN 快 1000 倍，比 Fast R-CNN 快 100 倍。但是，仍然很难将它们部署在资源受限的硬件上。也有诸如 Tiny YOLO 之类的轻巧型号，它的确运行得更快，但准确性却低得多。

模型压缩是在物体检测的准确性和实时性能之间取得适当的平衡。关于模型压缩的大多数工作可以分为三个主要方面：量化，修剪和轻量级模型设计。量化是使用更少的比特来表达原始模型。修剪是删除模型中重要性较低的神经元，以加快推理速度。轻量级模型的工作设计目前使用广泛的有 MobileNet 系列。MobileNet[55] 通过使用深度可分离卷积代替传统卷积，可保存多达 9 倍的参数。MobileNetv2[56] 遵循 MobileNet 中的深度可分离卷积，并引入了残差块来避免梯度消失。同时，它通过反向残差和线性瓶颈提高了性能，在确保精度的同时加快了检测速度，减少了计算量。本文基于物体检测开发机器人检测-手写系统，在满足检测精度的情况下需要进一步提高检测速度，减小计算量，鉴于机器人硬件限制，结合 MobileNetv2 轻量级模型简化 YOLOv4 框架，并对网络模型进一步修剪，从而实现机器人物体检测。

1.3 论文的主要研究内容和框架

本文主要研究基于深度学习的机器人辅助手写问题，全文分为六章，内容安排如图 1-3 所示：

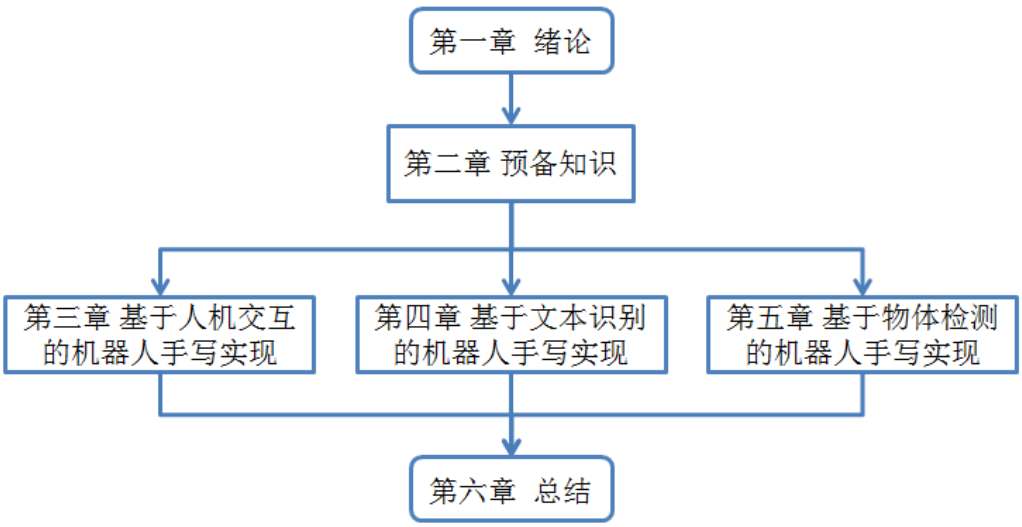


图 1-3 本文结构框架

第一章为绪论，阐述了机器人辅助手写的研究背景及意义。然后，介绍了机器人手写系统，文本识别和物体检测的国内外研究现状。

第二章为预备知识，是本文的理论准备。主要介绍机器人右臂运动学模型，Q 学习算法、CRNN 算法以及 YOLO 系列算法的相关理论知识。

第三章针对基于人机交互的机器人辅助手写问题，分析了 NAO 机器人右臂的正逆运动学模型，并对右臂模型进行了简化。运用 Q 学习算法构建模拟器，学习单词正确的书写顺序。结合 NAO 机器人进行手写实验。人将单词写入电脑，保存笔画端点坐标，模拟器通过训练找到正确的书写顺序同时优化笔画。通过逆运动学求解实现笔划轨迹到手臂关节角度的坐标变换，最终实现 NAO 机器人的复制手写。实验结果表明，在人机交互的模式下，可以实现人教机器人手写，并达到近似于人的手写效果，对人一些较差的书写也起到一定的校正作用。

第四章研究基于文本识别的机器人辅助手写问题，并提出了一个基于文本识别的机器人手写系统。使用聚类算法获取图像中像素点对应的坐标，然后通过多重坐标变换获得 26 个小写英文字母所对应的机器人关节角度值。基于 Harald Scheidl[1]的 HTR 模型，使用 WBS 解码算法，实现机器人对单词文本的识别。最后，结合 NAO 机器人完成手写实验。学习者在白板上手写单词，机器人进行识别，正确识别后在白板上复制手写。较差的手写笔迹导致的错误识别会要求学习者进行多次的手写练习，从而一定程度上提高了学习者的手写技能。

第五章研究基于物体检测的机器人辅助手写问题，结合 NAO 机器人开发了一个检测-手写系统。结合 MobileNetv2 对 YOLOv4 框架进行简化，与 YOLOv4 相比，MobileNetv2-YOLOv4 的检测精度稍有下降，但检测速度明显提高，计算量大大减少，在真实环境中获得了较高的测试精度。遵循儿童手写学习的发展规律，完成检测-手写实验，NAO 机器人自然地向人展示对水果的检测识别及读写，并获得具有一定的辨识度的手写笔迹。

第六章是对本文所做工作进行总结，提出有待解决的问题以及进一步研究工作。

[1] https://github.com/githubharald/SimpleHTR

2 预备知识

本章介绍本文后面章节将会用到的一些理论基础知识，主要有机器人右臂运动学模型，Q 学习算法的相关概念，CRNN 算法的相关原理，YOLO 系列算法的相关理论。

2.1 机器人右臂运动学模型

机器人运动学可以分为两个主要模型，正向运动学和逆向运动学。正向运动学模型将关节空间中运动链的所有关节角度映射到笛卡尔空间中末端执行器的位置和方向，而逆运动学模型则将笛卡尔空间中末端执行器的位置和方向映射到关节空间中的关节角。NAO 机器人每只手臂均有 6 个自由度(DOF)，可以执行手写之类的复杂动作。使用正向运动学并给定关节角度值，可以方便地设置机器人手写动作开始和结束时右臂末端的稳定姿态。同样，通过逆向运动学求解，可以得到手写平面轨迹对应的机器人右臂关节角度，从而实现机器人的手写动作。

2.1.1 正向运动学模型

正向运动学是在给定机械臂的链节长度和关节角度参数的情况下，将运动学方程式用于末端执行器位置和方向的几何计算。图 2-1 总结了 NAO 机器人与手写应用有关的右臂关节的链接长度，偏移量和旋转角度。这些值对于开发正向运动学模型的完整表达至关重要。其中，标记尖端本质上是机器人工具框架的 z 轴投影到书写表面的 x-y 平面上。此外，当机器人握住笔时，右肩俯仰(Right-Shoulder pitch)，右肘偏航(Right-Elbow yaw)和右手腕偏航(Right-Wrist yaw)被固定，右臂在 x_0 轴和 y_0 轴上没有整体旋转。因此，可将模型简化为 2R 平面机械手链，从而只关心右肩转角(Right-Shoulder roll)，即 θ_{RSr} 和右肘转角(Right-Elbow roll)，即 θ_{REr}。这也减少了使用电机进行不必要的联合运动，降低了代码复杂度、内存使用和功耗。

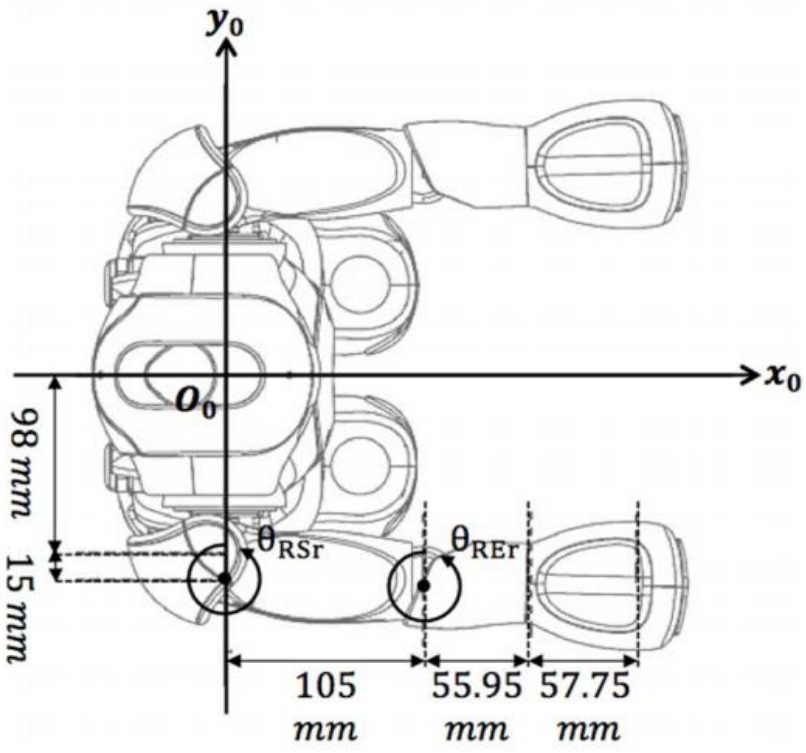


图 2-1 NAO 机器人右臂链接测量俯视图[2]

图 2-2 显示了 NAO 机器人右臂的坐标系分配和链接参数表示。原点 O_0 固定在 NAO 机器人躯干的中心，与右肩关节处于同一水平 x-y 平面。O_1 置于右肩关节的底部，O_2 固定在肘关节的驱动点处。O_3 固定在工具框架上，该框架是标记笔尖在手腕握持器上的 z 轴投影。这是在手写任务期间寻找字母的相关运动点。采用的 NAO 机器人运动学复杂，耦合性强，非线性强。将机器人右臂模型适当简化可以降低机器人一定的物理手写难度。简化后为一个 2-DOF 刚性机械手，它由 2 个关节，2 个链接和基本坐标系(x_0, y_0, z_0)组成。关节 i 的关节轴坐标用(x_i, y_i, z_i)表示(其中 i =1，2，3)。

为了实现 NAO 右臂在第 i 个关节处的 D-H 参数表示，将 z_i 设置为关节 i 的驱动轴；x_i 设置为垂直于 z_{i-1} 轴，并且如果无限延伸，则与 z_{i-1} 轴相交；y_i 则是根据 x_i 和 z_i 运用右手握法确定的。

[2] https://developer.softbankrobotics.com/nao6/nao-documentation/nao-developer-guide/kinematics-data/links

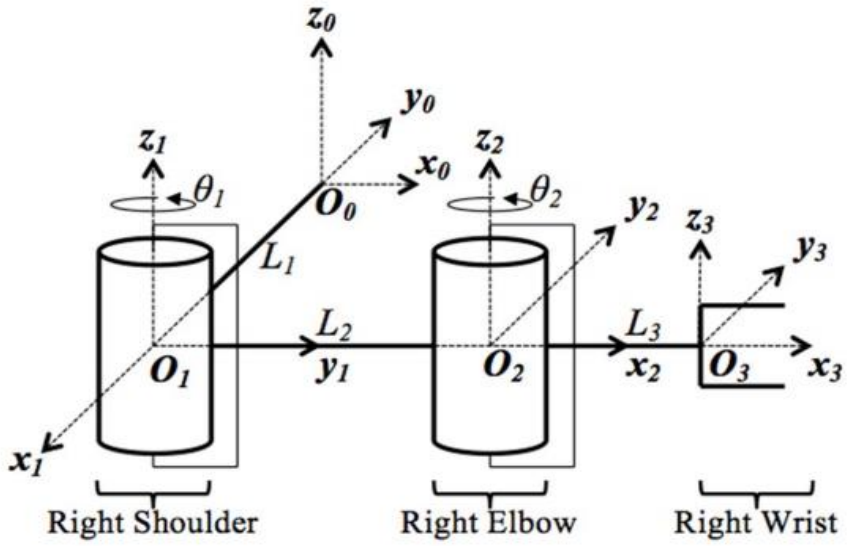


图 2-2 NAO 机器人右臂坐标系分配和链接参数表示[57]

因此，NAO 机器人右臂运动学的四个 D-H 参数为：

$$\begin{cases} a_i = z_i\text{轴相对于}z_{i-1}\text{轴沿}x_i\text{轴的线性位移} \\ \alpha_i = z_i\text{轴从}z_{i-1}\text{轴绕}x_i\text{轴的角位移} \\ d_i = x_i\text{轴相对于}x_{i-1}\text{轴沿}z_{i-1}\text{轴的线性位移} \\ \theta_i = x_i\text{轴从}x_{i-1}\text{轴绕}z_{i-1}\text{轴的角位移} \end{cases}$$

链接参数值由图 2-2 和对应文档可得：

$$\begin{cases} L_1 = (98+15)\times10^{-3} = 0.113m \\ L_2 = 105\times10^{-3} = 0.105m \\ L_3 = (55.95+57.75)\times10^{-3} = 0.1137m \\ \theta_1 = \theta_{RSr} \\ \theta_2 = \theta_{REr} \\ -76^\circ < \theta_{RSr} < 18^\circ \\ 2^\circ < \theta_{REr} < 88.5^\circ \end{cases} \tag{2.1}$$

标准齐次变换矩阵为：

$$A_i = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i\cos\alpha_i & \sin\theta_i\sin\alpha_i & a_i\cos\theta_i \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i\cos\alpha_i & -\cos\theta_i\sin\alpha_i & a_i\sin\theta_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

表 2.1 NAO 机器人右臂链 D-H 参数值

i	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	L_1	0	0	-90 °
2	L_2	0	0	θ_1
3	L_3	0	0	θ_2

由于唯一的变量是 θ_i，令

$$\begin{cases} c_n = \cos\theta_n \\ s_n = \sin\theta_n \\ c_{n\pm m} = \cos\left(\theta_n \pm \theta_m\right) \\ s_{n\pm m} = \sin\left(\theta_n \pm \theta_m\right) \end{cases}$$

表 2.1 显示了从图 2-2 中提取的 NAO 右臂链的 D-H 参数值。将这些参数放入每个关节 i 的齐次变换矩阵中：

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -L_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & L_2c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & L_2s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & L_3c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & L_3s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

链路变换矩阵如下：

$$\begin{cases} T_1^0 = A_1 \\ T_2^0 = T_1^0 T_2^1 = A_1 \times A_2 \\ T_3^0 = T_2^0 T_3^2 = A_1 \times A_2 \times A_3 \end{cases}$$

使用正弦和余弦复合角公式来计算和简化 T_3^0 得到：

$$T_3^0 = \begin{bmatrix} s_{1+2} & c_{1+2} & 0 & L_2s_1 + L_3s_{1+2} \\ -c_{1+2} & s_{1+2} & 0 & -L_1 - L_2c_1 - L_3c_{1+2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

T_3^0 最后一列前两个元素是工具框架(原点 O_3)投影在书写平面 x-y 的坐标，即：

$$\begin{cases} x_3 = L_2s_1 + L_3s_{1+2} \\ y_3 = -L_1 - L_2c_1 - L_3c_{1+2} \end{cases} \tag{2.2}$$

(2.2)带入(2.1)中的链接长度和关节变量值，得到：

$$\begin{cases} x_3 = 0.105\sin(\theta_{RSr}) + 0.1137\sin(\theta_{RSr} + \theta_{REr}) \\ y_3 = -0.113 - 0.105\cos(\theta_{RSr}) - 0.1137\cos(\theta_{RSr} + \theta_{REr}) \end{cases} \tag{2.3}$$

根据(2.3)，可以通过设置$(\theta_{RSr}, \theta_{REr})$，调用 NAOqi 中关节运动的 API 模块[3]，方便地将机器人右手腕末端置于手写平面合适的位置，并准确地控制机器人手写动作初始和结束的姿态。

2.1.2 逆向运动学求解

机器人执行的手写任务在笛卡尔空间，而末端执行器在关节空间工作。笛卡尔空间包括方向矩阵和位置向量，而关节空间由关节角度表示。将机械臂末端执行器的位置和方向从笛卡尔空间转换到关节空间的过程称为逆运动学[58]。

将 NAO 机器人右臂简化为一个 2-DOF 的机械连杆，如图 2-3 所示，可以运用三角几何求解方法导出运动学方程。

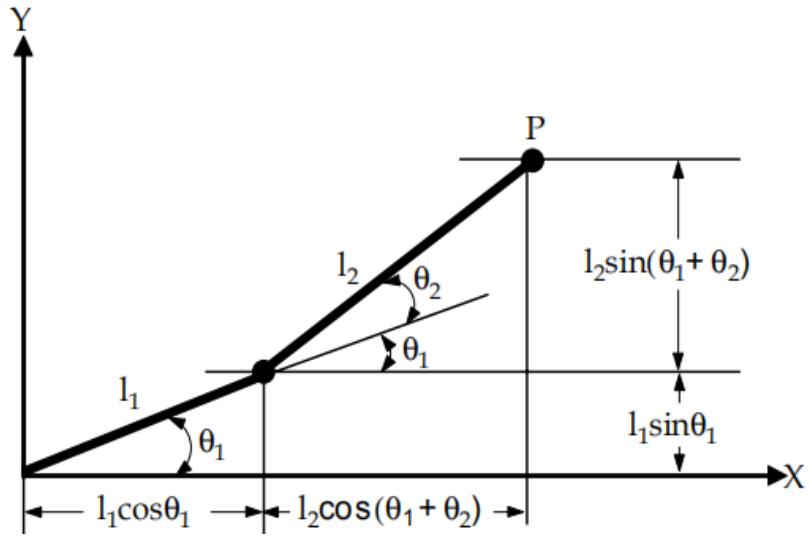


图 2-3 简化版 2-DOF 机械连杆

图 2-3 平面上点 P 的坐标(p_x, p_y)如下：

$$\begin{cases} p_x = l_1 \mathrm{c}\theta_1 + l_2 \mathrm{c}\theta_{12} \\ p_y = l_1 \mathrm{s}\theta_1 + l_2 \mathrm{s}\theta_{12} \end{cases} \tag{2.4}$$

[3] http://doc.aldebaran.com/2-5/naoqi/index.html

其中：

$$\begin{cases} \mathrm{c}\theta_{12} = \mathrm{c}\theta_1 \mathrm{c}\theta_2 - \mathrm{s}\theta_1 \mathrm{s}\theta_2 \\ \mathrm{s}\theta_{12} = \mathrm{s}\theta_1 \mathrm{c}\theta_2 + \mathrm{c}\theta_1 \mathrm{s}\theta_2 \end{cases}$$

因此，θ_2 的解可以通过(2.4)的求和来计算：

$$p_x^2 = l_1^2 c^2\theta_1 + l_2^2 c^2\theta_{12} + 2l_1 l_2 c\theta_1 c\theta_{12}$$
$$p_y^2 = l_1^2 s^2\theta_1 + l_2^2 s^2\theta_{12} + 2l_1 l_2 s\theta_1 s\theta_{12}$$
$$p_x^2 + p_y^2 = l_1^2(c^2\theta_1 + s^2\theta_1) + l_2^2(c^2\theta_{12} + s^2\theta_{12}) + 2l_1 l_2(c\theta_1 c\theta_{12} + s\theta_1 s\theta_{12})$$

由于 $c^2\theta_1 + s^2\theta_1 = 1$，故将上面给出的方程简化如下：

$$p_x^2 + p_y^2 = l_1^2 + l_2^2 + 2l_1 l_2(c\theta_1[c\theta_1 c\theta_2 - s\theta_1 s\theta_2] + s\theta_1[s\theta_1 c\theta_2 + c\theta_1 s\theta_2])$$
$$p_x^2 + p_y^2 = l_1^2 + l_2^2 + 2l_1 l_2(c^2\theta_1 c\theta_2 - c\theta_1 s\theta_1 s\theta_2 + s^2\theta_1 c\theta_2 + c\theta_1 s\theta_1 s\theta_2)$$
$$p_x^2 + p_y^2 = l_1^2 + l_2^2 + 2l_1 l_2(c\theta_2[c^2\theta_1 + s^2\theta_1])$$
$$p_x^2 + p_y^2 = l_1^2 + l_2^2 + 2l_1 l_2 c\theta_2$$

因此得到：

$$c\theta_2 = \frac{p_x^2 + p_y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1 l_2}$$

由于 $c^2\theta_i + s^2\theta_i = 1(i = 1, 2, 3, ...)$，可以得到 $s\theta_2$：

$$s\theta_2 = \pm\sqrt{1 - \left(\frac{p_x^2 + p_y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1 l_2}\right)^2}$$

由(2.1)知道 $\theta_2 = \theta_{REr}$，$2^\circ < \theta_{REr} < 88.5^\circ$，可确定 $s\theta_2$ 为正值，因此得到：

$$\theta_2 = A\tan 2\left(\sqrt{1 - \left(\frac{p_x^2 + p_y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1 l_2}\right)^2}, \frac{p_x^2 + p_y^2 - l_1^2 - l_2^2}{2l_1 l_2}\right) \tag{2.5}$$

首先将(2.4)的上式左右两边都乘以 $c\theta_1$，下式左右两边都乘以 $s\theta_1$，并两式相加得到等式：

$$c\theta_1 p_x = l_1 c^2\theta_1 + l_2 c^2\theta_1 c\theta_2 - l_2 c\theta_1 s\theta_1 s\theta_2$$
$$s\theta_1 p_y = l_1 s^2\theta_1 + l_2 s^2\theta_1 c\theta_2 + l_2 s\theta_1 c\theta_1 s\theta_2$$
$$c\theta_1 p_x + s\theta_1 p_y = l_1(c^2\theta_1 + s^2\theta_1) + l_2 c\theta_2(c^2\theta_1 + s^2\theta_1)$$

因此可得：

$$c\theta_1 p_x + s\theta_1 p_y = l_1 + l_2 c\theta_2 \tag{2.6}$$

接着将(2.4)的上式左右两边都乘以$-s\theta_1$，下式左右两边都乘以$c\theta_1$，并两式相加得到等式：

$$-s\theta_1 p_x = -l_1 s\theta_1 c\theta_1 - l_2 s\theta_1 c\theta_1 c\theta_2 + l_2 s^2\theta_1 s\theta_2$$
$$c\theta_1 p_y = l_1 s\theta_1 c\theta_1 + l_2 c\theta_1 s\theta_1 c\theta_2 + l_2 c^2\theta_1 s\theta_2$$
$$-s\theta_1 p_x + c\theta_1 p_y = l_2 s\theta_2(c^2\theta_1 + s^2\theta_1)$$

同理可得：

$$-s\theta_1 p_x + c\theta_1 p_y = l_2 s\theta_2 \tag{2.7}$$

现在，将(2.6)的两边乘以p_x，(2.7)乘以p_y，并将得到的方程相加：

$$c\theta_1 p_x^2 + s\theta_1 p_x p_y = p_x(l_1 + l_2 c\theta_2)$$
$$-s\theta_1 p_x p_y + c\theta_1 p_y^2 = p_y l_2 s\theta_2$$
$$c\theta_1(p_x^2 + p_y^2) = p_x(l_1 + l_2 c\theta_2) + p_y l_2 s\theta_2$$

因此得到$c\theta_1$：

$$c\theta_1 = \frac{p_x(l_1 + l_2 c\theta_2) + p_y l_2 s\theta_2}{p_x^2 + p_y^2}$$

同样得到$s\theta_1$：

$$s\theta_1 = \pm\sqrt{1 - \left(\frac{p_x(l_1 + l_2 c\theta_2) + p_y l_2 s\theta_2}{p_x^2 + p_y^2}\right)^2}$$

由(2.1)知道$\theta_1 = \theta_{RSr}$和$-76^\circ < \theta_{RSr} < 18^\circ$，无法确定$s\theta_2$符号，因此得到：

$$\theta_2 = A\tan 2\left(\pm\sqrt{1 - \left(\frac{p_x(l_1 + l_2 c\theta_2) + p_y l_2 s\theta_2}{p_x^2 + p_y^2}\right)}, \frac{p_x(l_1 + l_2 c\theta_2) + p_y l_2 s\theta_2}{p_x^2 + p_y^2}\right) \tag{2.8}$$

可以看出，平面机械手结构简单，可以方便地基于几何方法进行逆运动学求解。给定已知的链接参数，通过逆运动学，求解得到手写平面轨迹所对应的机器人右臂的关节角度 θ_{RSr} 和 θ_{REr}，即(2.5)中的 θ_1 和(2.8)中的 θ_2，通过控制机器人手臂关节实现手写动作。

2.2 Q 学习算法

强化学习(RL)是一种机器学习范例，尤其适合在机器人上应用。基于自身所学的实验知识，使在有限时间内解决问题成为可能。基本想法是将代理(机器人)放置在环境中，并能观察到自己动作的结果。它可以观察环境并确定自己当前的状态 s_t。然后，根据策略选择一个动作 a_t。采取这个动作后，环境改变，代理的状态也变为 s_{t+1}。代理针对该动作 a_t 收到奖励 r_{t+1}。整个过程中，代理一直试图最大化这种奖励。本文使用 Q 学习算法来帮助机器人学习手写字母。

在 Q 学习算法[59]中，代理与环境交互并采取一系列动作。然后环境发生变化，代理感知新的状态。此外，代理在每个时间段都会根据所采取的行动接受奖励或处罚。在这种学习策略中，定义了一个目标，并在动态环境中通过试错交互来进行学习。s 表示状态，a 表示动作。该学习策略的目标是教给代理最佳控制策略，即 $s \to a$，以使长期获得的奖励最大化。在学习过程中，存储和更新每个状态-动作对 $Q(s,a)$ 的 Q 值。Q 值表示在状态 s 中采取动作 a 的有效性。不管当前的策略如何，Q 学习直接接近最佳动作值函数。其更新如(2.9)所示：

$$Q(s_t,\ a_t) \leftarrow Q(s_t,\ a_t) + \alpha(r_{t+1} + \gamma max_{a'} Q(s_{t+1},\ a') - Q(s_t,\ a_t)) \tag{2.9}$$

其中，r_{t+1} 表示在第 t 时刻收到的奖励，α 表示学习率，$0 < \gamma < 1$ 为折扣因子，它是衡量对未来可能获得的奖励的关注程度的指标。

Q 学习算法如算法 1 所示：

算法 1：Q 学习算法

输入：回合数，α，γ

输出：Q

1：随机初始化 $Q(s, a)$

2：循环所有的回合：

3：　　初始化状态 s

4：　　循环每一个时间步：

5：　　使用策略（例如 ε-greedy），在状态 s 的动作集 A 中选取一个动作 a

6：　　执行动作 a，得到奖励 r 和下一个观察状态 s'

7：　　$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha[r + \gamma \max_a Q(s',a) - Q(s,a)]$

8：　　$s \leftarrow s'$

9：　　直到 s 达到终止状态

2.3 SimpleHTR 手写文本识别系统

手写识别的主要方法有两种，HMM 和 ANN。Harald Scheidl[1] 开发的 SimpleHTR 手写文本识别系统使用了 ANN。其中，训练了多层 CNN 从输入图像中提取适当的特征。然后，这些层显示出一维或二维特征图(或序列)，将其发送给 RNN。RNN 通过序列传播信息。其次，将 RNN 的输出数据映射为一个矩阵，该矩阵包含对序列中每个元素的每个符号的估计，即符号概率。为了获得最终文本，将解码算法应用于 RNN 输出。使用 CTC 对矩阵进行解码，将这些符号概率转换为最终文本。最后，为了提高准确性，使用了一种在词典中进行单词搜索的解码算法 WBS。搜索时间取决于字典大小，并允许使用非字母数字字符。

图 2-4 显示了 SimpleHTR 手写文本识别系统的概述，其中绿色图标是操作，粉红色图标是数据流，虚线引出过程输出：

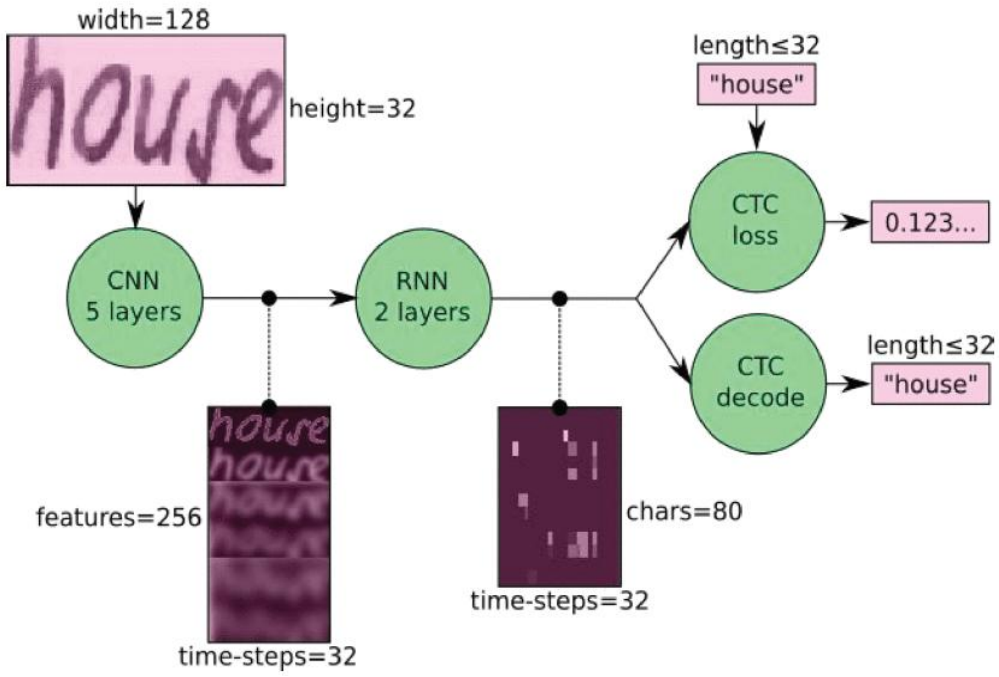


图 2-4 SimpleHTR 模型 [1]

CNN：将输入图像输入 CNN 层中，这些层经过训练可以从图像中提取相关特征。每层包含三个操作。首先，进行卷积运算，该运算将前两层大小为 5×5 且后三层大小为 3×3 的卷积核应用于输入。然后，应用非线性 ReLU 激活函数。最后，池化层汇总图像区域并输出缩小版本。在每层中将图像高度缩小 2 倍，增加特征图(通道)，输出大小为 32×256 的特征图(序列)。

RNN：特征序列每个时间步包含 256 个特征，RNN 通过该序列传递相关信息。使用 RNN 中广泛使用的双向 LSTM 实现，能够前向后向更长距离的传播信息，比普通 RNN 具有更鲁棒的训练特性。RNN 输出序列映射为 32×80 大小的矩阵。训练用的 IAM 数据集中有 79 种不同的字符，解码操作还需要另外一个字符，即空白标签，因此 32 个时间步长中的每一个都有 80 个条目。

CTC：在训练 NN 时，为 CTC 提供 RNN 的输出矩阵和真实文本，计算损失值。在预测推理时，仅给 RNN 的输出矩阵，将其解码为最终文本。真实文本和识别文本都最多可包含 32 个字符。

2.4 YOLO 系列算法

YOLO[51]是 Joseph Redmon 在 2016 年提出的一个典型的一阶段目标检测器。后来，作者推出了几个改进版本。在该系列中，YOLOv3 是一种相对较新的检测器。它在保持高实时性能的同时进一步提高了准确性，尤其是识别小物体的能力[53]。

具体来说，YOLOv3 网络用于特征提取的模块是 Darknet-53，引入残差网络的思想。Darknet-53 还引用了特征金字塔(FPN)中多尺度要素图层的概念，并且选择了最后三个尺度的图层作为输出。此外，为了改善浅层特征层的表达并充分利用各层特征层的信息，相对较浅的层将与经过上采样处理的较深层的特征层重叠。考虑到单个目标可能具有多个标签的情况，它使用多标签分类器而不是 Softmax 进行分类。

最近，Alexey 等[54]在 YOLO 已有系列的基础上，提出了最新的 YOLOv4。与 YOLOv3 相比，YOLOv4 具有更好的整体性能，并且可以在单个 GPU 上获得良好的检测结果。为了实现快速准确的检测器，作者仔细筛选并测试了深度学习模型中常用的典型算法模块，并进一步设计和改进了一些模块。YOLOv4 的整体网络框架如图 2-5 所示。该网络大致由 3 个模块组成：

- 骨干模块：主要用于从输入图像中提取丰富的信息特征。Yolov4 的骨干网基于 Yolov3 骨干网和跨阶段局部网络(CSPNet)[60]的经验。它可以增强 CNN 的学习能力并降低存储成本。CSPNet 解决了重复梯度信息问题，并将梯度变化从头到尾集成到特征图中。因此，减少了模块的参数和每秒浮点操作数(FLOPS)，不仅保证了推理速度和准确性，而且减小了模块尺寸。
- 颈部模块：主要用于生成特征金字塔，以增强模块对不同比例的对象的检测能力，以识别具有不同尺寸和比例的同一对象。SPP 用于增加感受野，区分显著的特征，并且不会导致速度降低[61]。路径聚合网络(PANet)用于从多个主干级别进行参数整合，以代替 FPN 网络。
- 头部模块：主要用于最终检测部分。Yolov4 使用 Yolov3 的头部模块。它在特征图上应用锚，并生成具有类概率，对象值和边界框的最终输出向量。这些具有不同缩放比例的特征向量用于检测不同大小的对象。

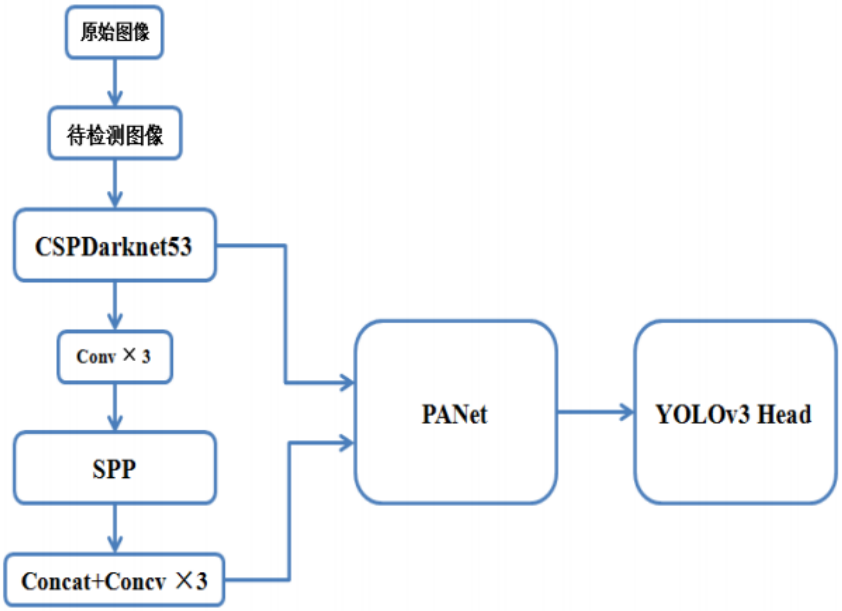


图 2-5 YOLOv4 整体网络框架

总体而言，YOLOv4 修改了几种检测技术，并使用了许多检测技巧来提高检测器的效果。实验表明，YOLOv4 的运行速度比其他具有可比性能的顶级框架快两倍，同时将 YOLOv3 的平均精度(AP)和每秒传输帧数(FPS)分别提高了 10%和 12%[54]。

3 基于人机交互的机器人手写实现

3.1 引言

在人机交互的广泛研究中，机器人与用户一起自然，方便地使用人机交互的能力至关重要[62, 63]。类人机器人具有与人类高度相似的外形，在家庭，工业和教育研究中越来越受欢迎。具有拟人化结构的机器人完美地结合了人体运动的灵活性和控制系统的力量与精度，使得类人机器人可以执行灵巧的人类任务。例如，在类人机器人辅助教育的研究中，可以将机器人用作家教或同伴学习者，从而可以有效地改善认知和情感结果，并在受限任务上取得类似于人类咨询的结果[64-66]。

手写是儿童语言学习活动中考虑的主要活动之一，因为它可以直观地表达口语单词。研究表明，尽管在中小学阶段，手写的地位相对较低并且缺乏关注，但自动字母形式的手写有助于文本生成的高层次构成[67]。此外，儿童时期的手写技能困难通常会对学习成绩和自尊产生负面影响[28]，仍然影响约 10%至 30%的儿童。值得注意的是，手写是运动和认知技能的复杂结合，一旦形成就很难改变，因此从一开始就提高学龄前儿童的手写技能尤为重要[67]。

在技术方面，手写是机器人执行的最复杂的任务之一，因为它需要对伺服机制精细控制。这种控制涉及写作任务的动态，例如速度，力和位置[68]。机器人辅助手写研究有许多重要工作。最新研究表明，当前在教育中使用的机器人多是社交机器人，其中大多数都不通过握笔并在纸上移动来直接书写，而是使用触摸屏之类的间接介质，这会在自然交互中造成明显的障碍。手写涉及的一系列因素，例如伺服机构的精度，书写平面的纹理，笔的类型，都可能影响书写任务的动态。因此，对手写任务的可靠评估需要考虑实际条件，尽可能避免通过模拟获得的诱人效果。本章考虑了机器人真实的物理手写，并高度模仿人类的书写过程，以帮助儿童形成正确的书写规范。此外，将人和机器人手写的字母或单词简化为笔画用于书写，可以减轻了孩子练习手写的心理压力，也保证了机器人物理手写一定程度的准确性。

本章研究机器人辅助手写问题，提出了一种基于人机交互的机器人手写系统。该系统通过机器人的语音引导来执行，通过触摸机器人头上的传感器选择前进或后退的阶段。机器人将人通过鼠标写进计算机中的字母或单词在白板上手写复现，实现人教机器人手写的人机交互模式。人与机器人的手写笔迹比较表明，机器人手写笔迹的精度是可接受的。此外，手写输入后可选择进入学习阶段。Q 学习算法构建的模拟器模拟机器人真实书写场景，训练找到正确书写顺序的同时一定程度上对较差的输入笔迹进行优化。经过模拟器学习训练后，再选择机器人复制手写。

3.2 机器人模块

NAO 是由法国机器人公司 Aldebaran 开发的具有自主能力的类人机器人。NAO 机器人由许多连杆、关节和执行器组成，具有 25 个 DOF。下部有 11 个 DOF，其中包括腿和骨盆，上部有 14 个 DOF，包括躯干，手臂和头部。图 3-1 显示了 NAO 机器人五个运动链及其关节的物理排列。

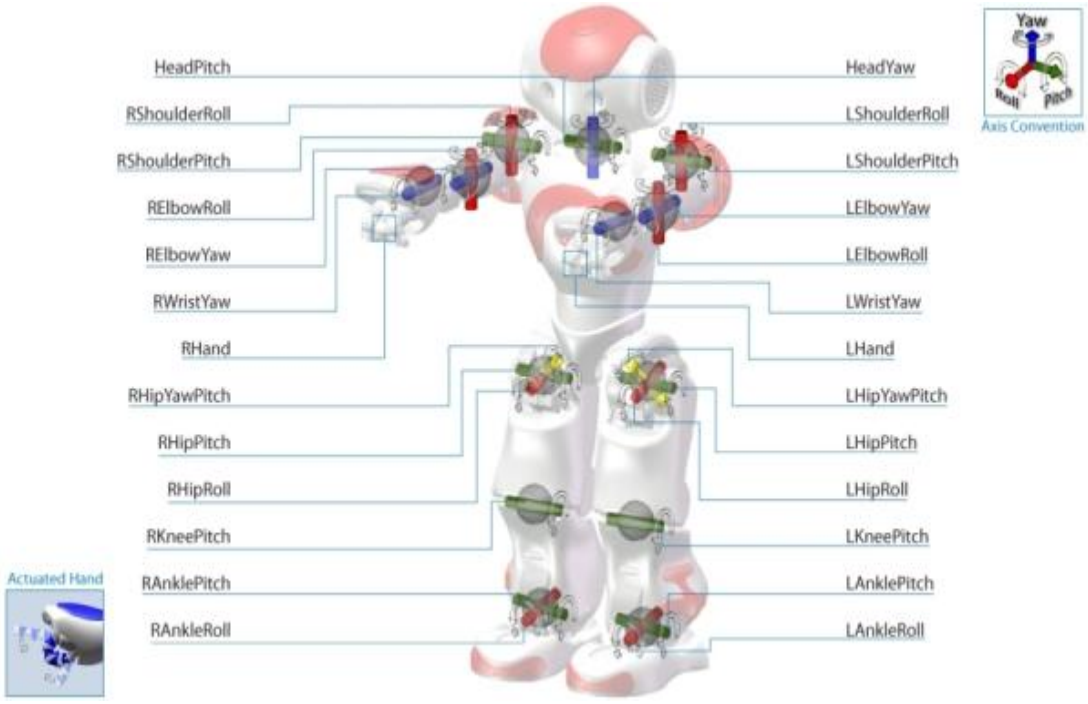


图 3-1 NAO 机器人运动链及关节的物理排列[4]

[4] https://developer.softbankrobotics.com/nao6/nao-documentation/nao-developer-guide/actuator-sensor-list

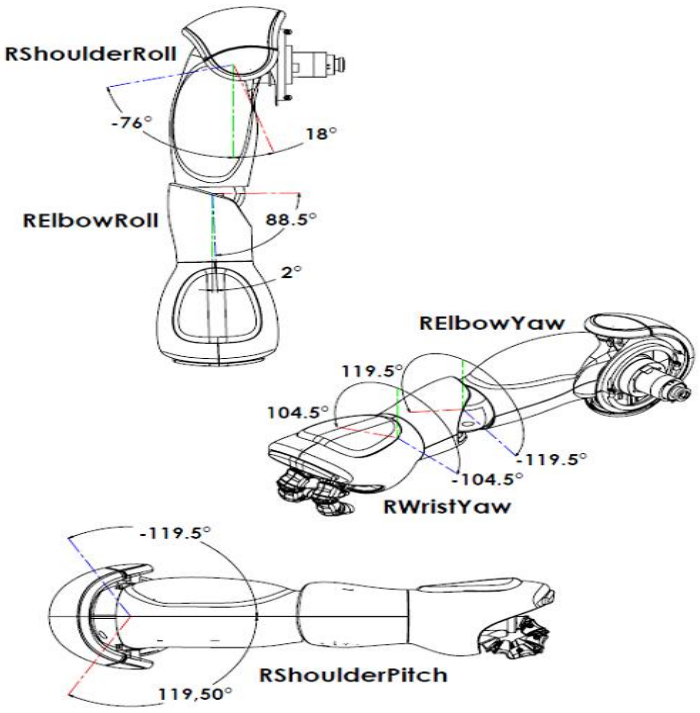


图 3-2 NAO 机器人右臂关节及旋转范围[5]

在本章研究中，手写任务主要涉及 NAO 机器人的右臂，该臂的肩部是 2-DOF，肘部是 2-DOF，腕部是 1-DOF，手抓握处是 1-DOF。图 3-2 和表 3.1 总结了 NAO 机器人右臂关节角度及其操作范围。这些值对于机器人的物理手写至关重要。

表 3.1 NAO 机器人右臂关节及操作范围 [5]

关节名称	范围(度)	范围(弧度)
RShoulderPitch	-119.5 至 119.5	-2.085 至 2.085
RhoulderRoll	-70 至 18	-1.3265 至 0.3142
RElbowYaw	-119.5 至 119.5	-2.085 至 2.085
RElbowRoll	2 至 88.5	0.0349 至 1.5446
RWristYaw	-104.5 至 104.5	-1.8238 至 1.8238
RHand	打开或闭合	打开或闭合

[5] https://developer.softbankrobotics.com/nao6/nao-documentation/nao-developer-guide/kinematics-data/joints

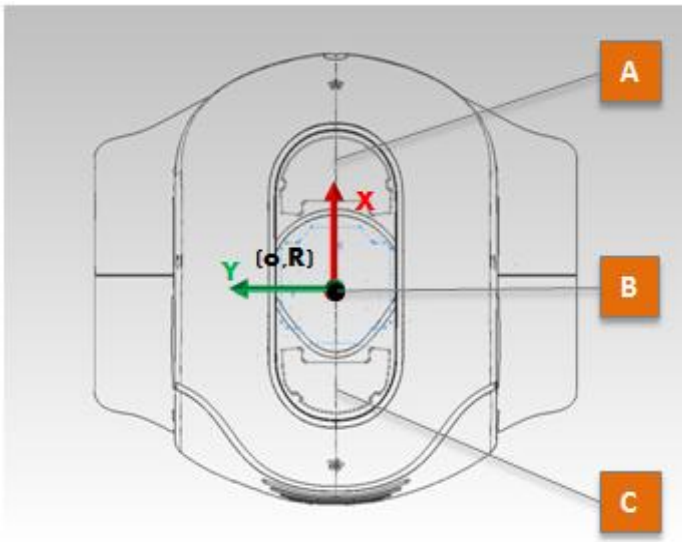


图 3-3 NAO 机器人头部触觉传感器俯视图[6]

NAO 还配备了各种传感器，用于获取周边环境的信息，如用于避免碰撞的触觉和超声波传感器，用于机器人视觉的照相机和用于听觉的麦克风。在本章提出的基于人机交互的机器人手写系统中，通过触摸机器人头上的三个传感器来选择前进或后退的不同阶段。图 3-3 为 NAO 机器人头部三个触觉传感器的俯视图，序号分别为 A，B，C，表 3.2 列出了它们的名称。

表 3.2 NAO 机器人头部触觉传感器 [6]

序号	名称
A	Head/Touch/Front
B	Head/Touch/Middle
C	Head/Touch/Rear

NAO 机器人有两个摄像头，一个摄位于额头，另一个位于嘴部，这是 NAO 机器人独特的功能设计。图 3-4 和图 3-5 分别是 NAO 机器人摄像头的侧视图和俯视图，显示了两个摄像头的视野范围。从图 3-4 中可以看出，额头的摄像头具有指向

6 https://developer.softbankrobotics.com/nao6/nao-documentation/nao-developer-guide/technical-overview/contact-and-tactile-sensors

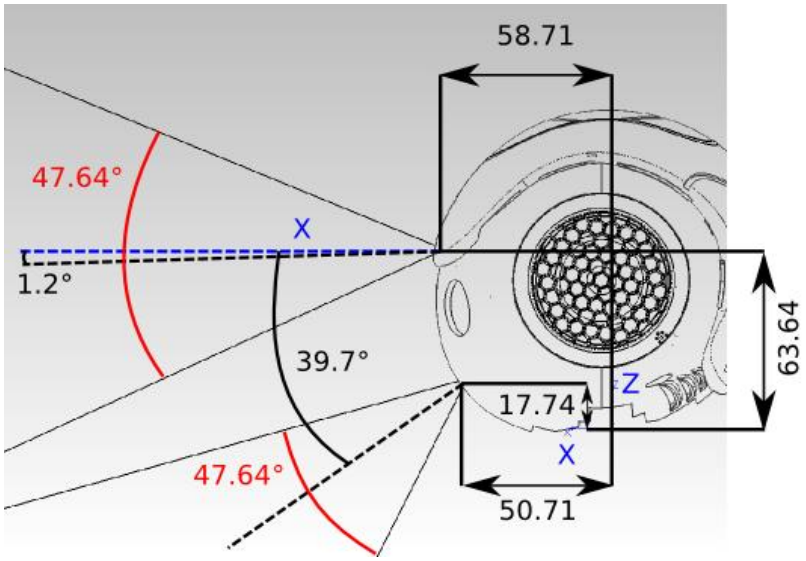


图 3-4 NAO 机器人摄像头侧视图[7]

前方的视野，而嘴部的摄像头则指向下方。在本章研究中，需要使用 NAO 机器人的摄像头获取手写平面的图片以校正白板的位置和机器人的姿态，通过试验，嘴部的摄像头更符合场景要求。它可以以 1 FPS 的速度提供 2560×1920 的分辨率，或者以 30 FPS 的速度提供 640×480 的分辨率。

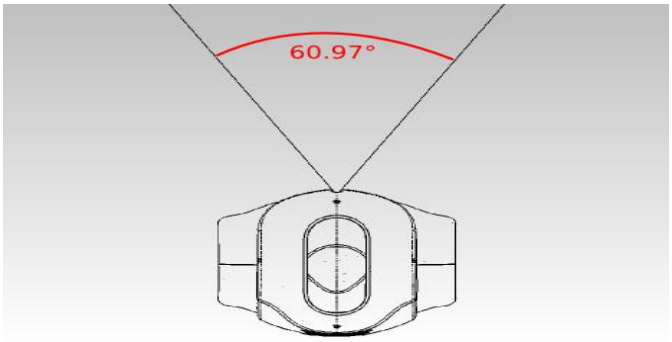


图 3-5 NAO 机器人摄像头俯视图[7]

3.3 机器人右臂运动学模型

根据第二章预备知识中对 NAO 机器人右臂的正逆运动学的计算推导，手写任务涉及到的坐标空间转换已经基本实现。根据(2.3)，可以通过设置 $(\theta_{RSr},\theta_{REr})$，实现

[7] http://doc.aldebaran.com/2-5/family/robots/video_robot.html

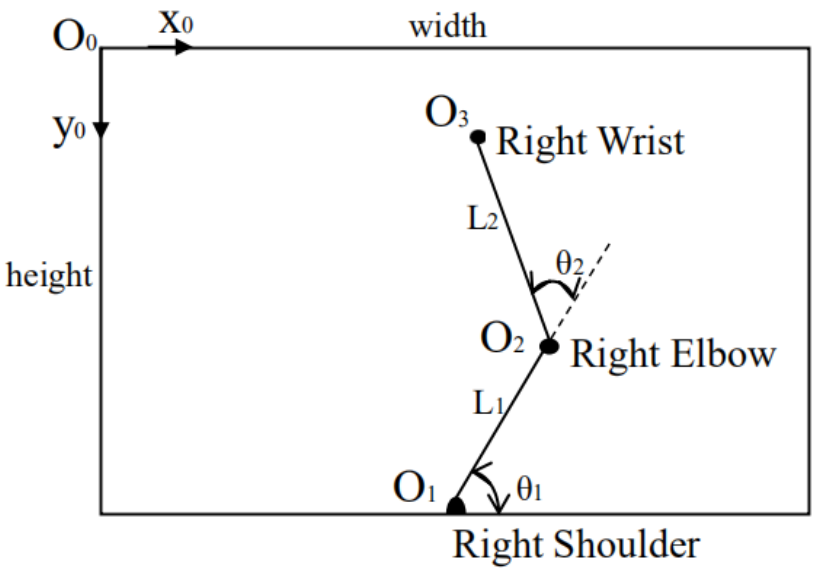


图 3-6 NAO 机器人右臂模拟器

机器人右手腕末端的坐标控制。由图 2-1 和图 2-2 可知，(2.3)中的(x_3, y_3)对应的坐标原点是固定在 NAO 机器人躯干的中心的 O_0。为了方便后续构造的书写模拟器的和书写平面的坐标统一，现将坐标原点统一定为模拟器或书写平面的左上方，即图 3-6 中左上角的 O_0。

其中，与图 2-2 相一致的是，O_1 放置在右肩关节的底部，在模拟器中视为固定不动点。O_2 固定在肘关节的驱动点，O_3 则为握笔的基点。θ_1，θ_2 分别对应于图 2-1 的 θ_{RSr} 和 θ_{REr}。width，height 分别是系统中设定的模拟器的宽和高，均为已知。L_1，L_2 分别对应于图 2-2 中的 L_2, L_3，由(2.1)可知具体数值。因此，给定 $(\theta_{RSr}, \theta_{REr})$，即 (θ_1, θ_2)，可以根据三角学得到 O_3 的坐标：

$$\begin{cases} O_1 : x_1 = \dfrac{width}{2}, y_1 = height \\ O_2 : x_2 = x_1 + L_1 \cos\theta_1, y_2 = y_1 - L_1 \sin\theta_1 \\ O_3 : x_3 = x_2 + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2), y_3 = y_2 - L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) \end{cases}$$

通过设置合适的$(\theta_{RSr},\theta_{REr})$，可以快速的计算得到在模拟器和书写平面上的机器人握笔处的点坐标，从而能够合理地设计机器人手写开始和结束时的位置姿态。此外，从(2.5)和(2.8)可以得到手写平面轨迹所对应的机器人右臂的关节角度$(\theta_{RSr},\theta_{REr})$的计算公式。通过调用 NAOqi 中关节运动的 API 模块，可以方便地实现从书写平面空间到机器人关节空间的转换，从而完成机器人的物理手写过程。

3.4 基于 Q 学习算法的预训练模拟器设计

本章节应用 Q 学习算法来构建用于机器人手写预训练的模拟器。然后基于此，对 NAO 机器人进行手写训练。

模拟器的目标是训练代理(机器人)找到正确的手写顺序。例如，训练代理以正确的顺序写“H”。“H”按书写顺序包括三个笔画。需要保存每个笔划一对起点和终点的坐标，即依次将三对，总共六个点的坐标保存为“H”。书写每一笔划时，首先将笔抬高移动至笔划的起点，然后放下笔，从起点书写到终点。到达终点后，抬高笔，完成这一笔划的书写，下一笔划也是相同的步骤。在进行书写训练之前，需要设置模拟器环境，包括上臂，前臂，机器人的关节点和书写区域。保存的多组点的坐标是对应于计算机屏幕分辨率的，因此需要将它们都转换到模拟器中的书写区域。应该注意的是，无论是计算机屏幕的分辨率还是模拟器的书写区域，坐标原点都是左上角的点。模拟器训练书写的目的是找到正确的顺序来连接所有起始点、终止点，然后获得目标字母笔画步骤。Q 学习算法被用于模拟器的构造和训练。根据章节 2.2，关键因子有：

- 状态集 S：{current(), achieved[]}，包括两部分，其中 current()包含多个((S, E), penstate)元组。(S, E)是指机器人的θ_{RSr}和θ_{REr}，即$(S,E)=(\theta_{RSr},\theta_{REr})$。Penstate（笔状态）是一个字符串变量：“True”表示笔将落下，“False”表示笔将抬起。而 achieved[]=[((S_1, E_1), penstate), ((S_2, E_2), penstate), ((S_3, E_3), penstate),…]存储那些已经实现的奖励。

- 动作集 *A*：{“True”, “False”, (S_1, E_1), (S_2, E_2)…}。因为每个点的 penstate 都有“True”，“False”两种。每个状态采取的动作要么是改变笔的状态，要么移动至下一点。因此状态集由“True”，“False”和(S_i, E_i)组成。
- 奖励 *R*：如果第 n+1 个状态 ((*S*, *E*), penstate) 等于根据先前输入时按书写笔画顺序保存的点构造的状态列表中的第 n+1 项。同时，第 n 个状态也等于根据先前按书写笔画顺序保存的点构造的状态列表中的第 n 项，则奖励值加 1，否则奖励值减 1。

其中，(*S*, *E*)是根据模拟器书写区域每个点的坐标，通过逆运动学求解得到。因为每个点的 penstate 都有“True”，“False”两种，((*S*, *E*), penstate)的数目是保存的笔画端点数的两倍。例如，对于“H”，需要保存六个点的坐标，有 12 个((*S*, *E*), penstate)，即 current()包含 12 个状态。achieved[]不断扩展，直到 achieved[]包含了 12 个状态(即 len(achieved[])=12)，结束这一次迭代。可采取的动作有 8 个，即 6 个点的(*S*, *E*)加上“True”，“False”。

当模拟器进行手写预训练时，Q 学习算法的几个参数设置如下：

- α：这是之前学习的结果与当前学习结果之间的权衡因子。将 α 值设置得太低将导致训练仅关心先前的知识，从而减少了新的奖励的积累。因此，令它为 0.5 来平衡先前的知识和新的奖励。
- γ：这是一个考虑未来回报的因子。 取它为 0.9 来充分考虑未来的奖励(即在执行此步骤后，在相应的下一个状态下，将给予执行的动作多少奖励)。实验发现，如果减小它，就会出现在终点的正向奖励不能“spread around”(扩散/蔓延)，这意味着代理可能无法学习到一种达到终点的策略，即结果无法收敛。
- ε：这是探索和开发之间的权衡因子。为了奖励尽可能持续增长到最大，并且一旦达到最大奖励，将不会再出现突然的不良结果。因此，使用贪心策略，将 ε 设为 0，可以从仿真结果中得知这是可行的。

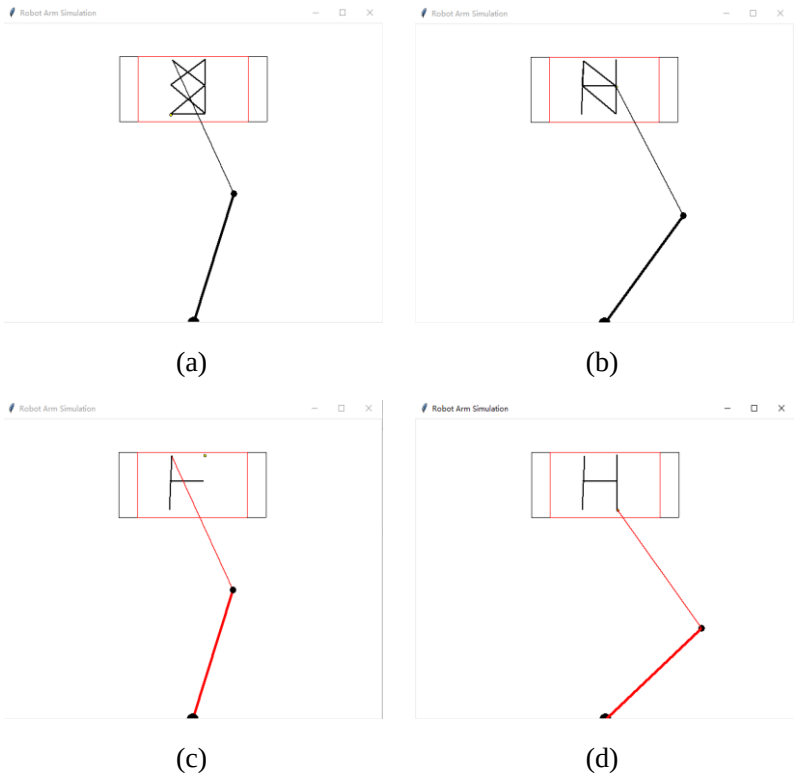


图 3-7 字母“H”的模拟器书写训练过程

模拟器上进行字母“H”的手写预训练，其过程和结果显示在图 3-7 和图 3-8 中：

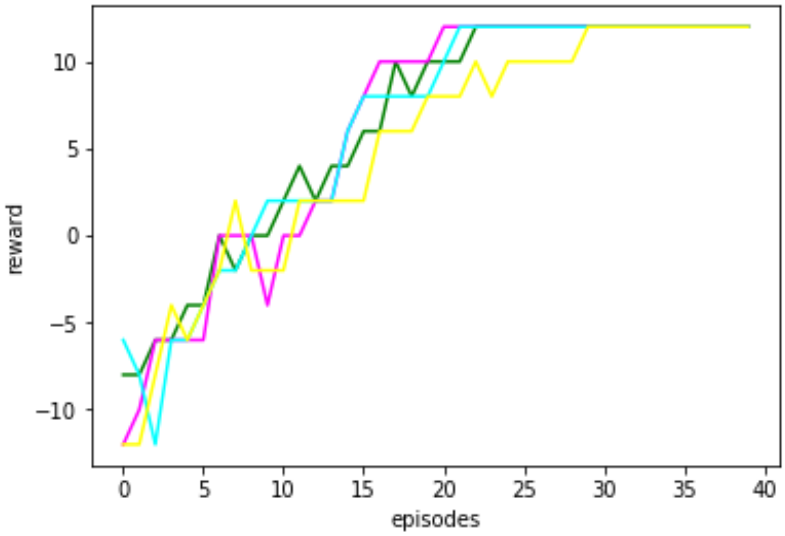


图 3-8 字母“H”书写训练的模拟器奖励值变化

在图 3-8 中，四条折线是在相同参数的模拟器设置下四次完整训练分别获得的奖励折线。可以看出，初始奖励接近于最小值(-12)，对应于图 3-7 子图(a)中各点之间的随机连接。在经历了平均 25 次迭代之后，这四条折线最终收敛到最大奖励值(+12)，这对应于图 3-7 子图(d)中找到了正确的笔划顺序。

3.5 基于人机交互的机器人手写系统设计

在手写任务中，机器人的躯干和腿部放置在固定的位置以支撑机器人的坐姿，以避免放置在膝盖处的电机超载导致过热，而 NAO 机器人仅使用右臂来执行任务。在不断地完善NAO机器人手写实验的同时，构建了NAO机器人人机交互手写系统，如图 3-9 所示。其中 Front，Middle，Rear 分别对应表 3.2 中 NAO 机器人的三个头部触觉传感器。

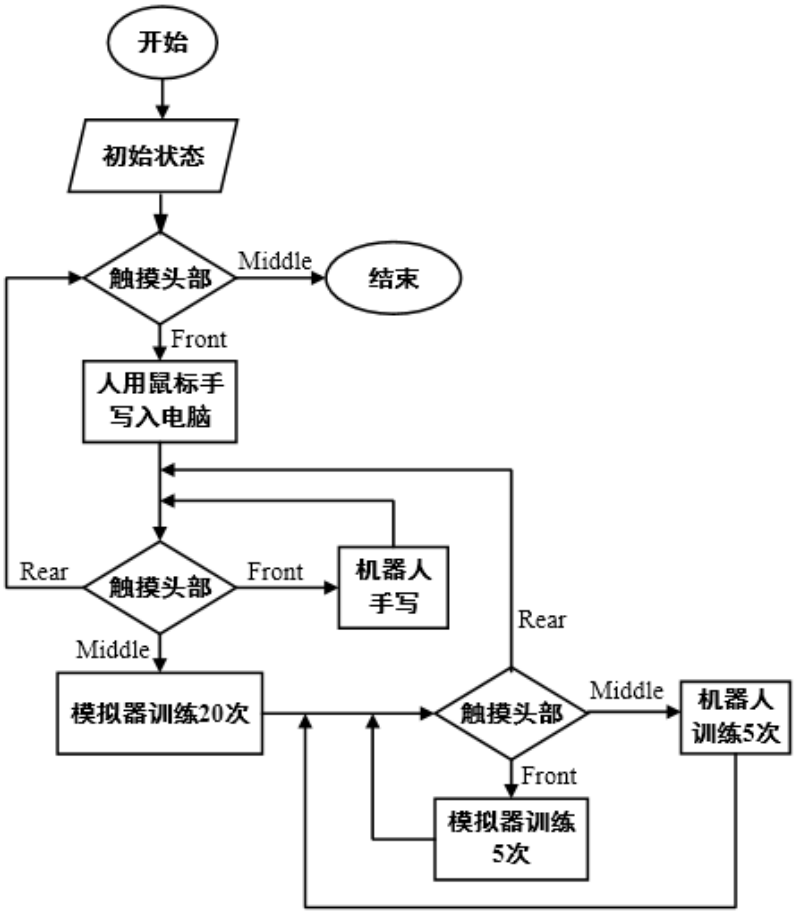


图 3-9 NAO 机器人人机交互手写系统

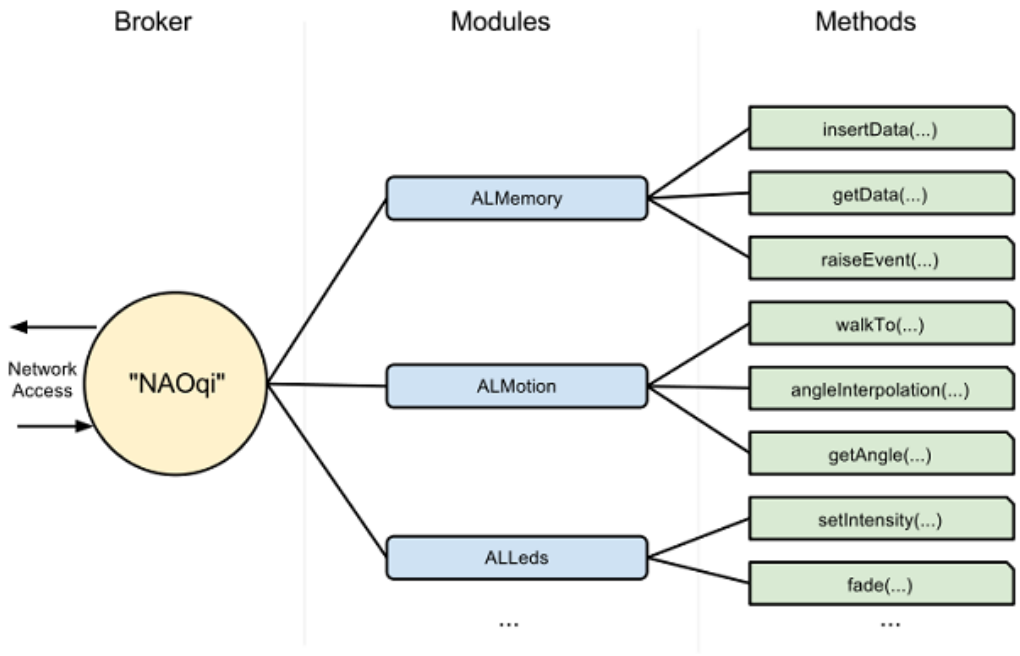


图 3-10 代理，模块及其方法之间的关系[8]

整个系统构建在 Python2.7 环境中，其中包含 Python 应用程序编程接口(API)。NAOqi API 分为几个部分，每个部分允许访问机器人的不同功能和系统。在机器人上运行的 NAOqi 可执行文件是代理(Broker)，启动时，加载需要的库。每个库包含一个或多个使用代理发布其方法(Method)的模块(Module)，如图 3-10 所示。因此，可以调用 NAOqi 中的各种应用模块获取需要的功能方法。

系统总共调用的 NAOqi 模块[3]如下：

1) ALMotion：提供了有助于使机器人移动的方法。
2) ALMemory：提供了多个机器人数据存储相关的方法。
3) ALTextToSpeech：提供了多个机器人语音相关的方法。
4) ALVideoDevice：提供了多个摄像机相关的方法。
5) ALBasicAwareness：提供多个机器人交互感知相关的方法。
6) ALLandMarkDetection：提供了多个机器人目标检测相关的方法。

[8] http://doc.aldebaran.com/2-5/dev/naoqi/index.html

在系统中运用功能包 Tkinter 实现了人在电脑屏幕上通过鼠标写入单词的书写界面的创建，如图 3-12 的子图(a)和(c)，以及模拟器动态训练显示界面的创建，如图 3-7 和图 3-13 皆为模拟器训练界面截图。此外系统运用功能包 pygame 创建机器人摄像头实时拍摄的校正窗口，帮助调整书写平面位置及机器人姿态。

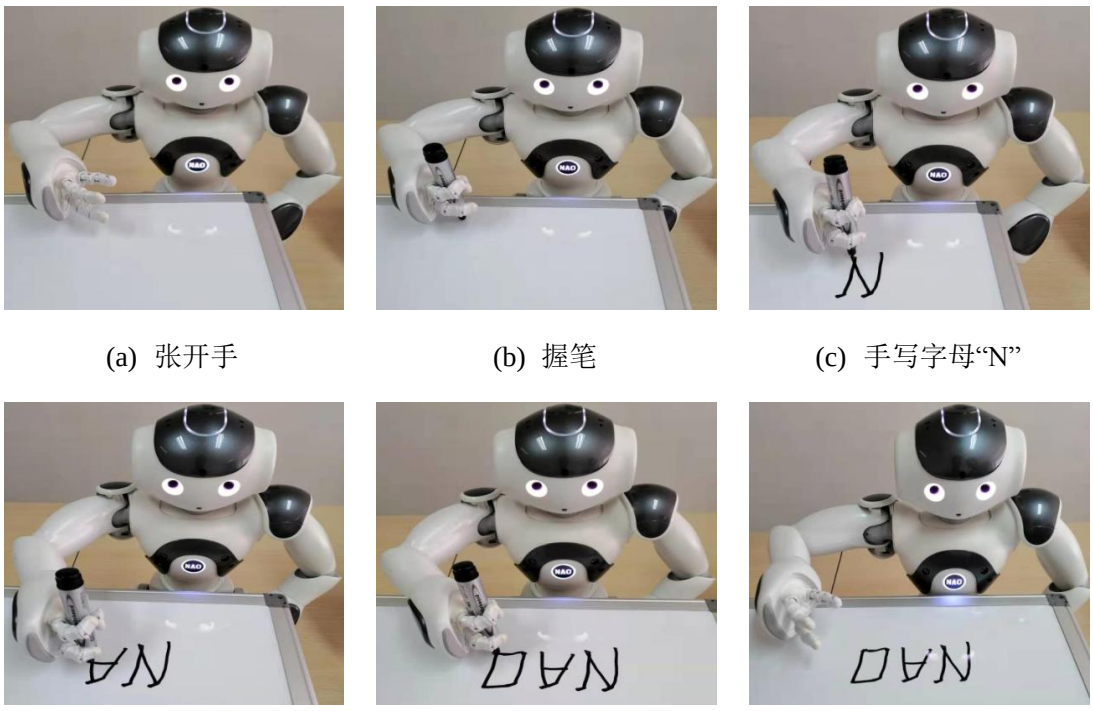
根据图 3-9 可知系统流程。首先，NAO 机器人进入初始状态，然后要求人通过鼠标将单词按字母顺序写入计算机。在保存了所有字母的每个笔画的起点和终点的坐标后，机器人进入就绪状态，全身其他关节固定呈蹲坐式，仅右臂移动以执行抓笔操作。准备工作完成，机器人引导人通过触摸机器人头上的三个不同传感器来选择进入不同的模式。触摸 Front 传感器进入机器人手写阶段。在此阶段，首先会弹出一个校正窗口，通过 NAO 机器人的底部摄像头获得环境实时图像，帮助人们将用于机器人手写的白板放在适当的位置。然后，读取先前按笔划顺序保存的起始两端点的坐标，并通过添加笔需要抬高或落下的状态信息(penstate)，以笔划为单位处理这些数据。由于先前保存的点的坐标是相对于计算机屏幕分辨率的，因此需要将这些坐标值转换为书写空间的坐标。转换完成后，将坐标代入(2.5)和(2.8)进行逆向运动学求解，得到机器人的关节角度 $(\theta_{RSr},\theta_{REr})$。最后，保存包含角度值和笔的状态的多组数据。根据保存的关节角度，操作机器人的右臂以写下每个笔划：先抬起手臂，然后移动到起点，放下笔，然后连笔写至终点，从而完成笔划。每一笔划都重复这些步骤，直到所有笔画都被书写完成。

触摸 Middle 传感器进入学习阶段。在这个阶段，首先让模拟器训练 20 次学习书写笔画顺序。然后，机器人要求人再次触摸头部传感器选择进入模式。如果触摸 Front，模拟器将再训练 5 次。这往往是观察到之前模拟器训练 20 次尚未完全找到书写顺序，从而增加训练次数。如果触摸 Middle，机器人将会移动右臂训练 5 次。考虑到机器人右臂关节内部电机的损耗，机器人真实训练的次数不应过多。需要注意得是，每次触摸 Rear 传感器，都会跳出当前的模式选择，并返回到上一个模式选择，连续触摸 Rear 传感器将最终结束程序。

3.6 机器人手写实验

根据上节设计的人机交互手写系统在 NAO 机器人进行手写实验。以书写单词“NAO”为例，在实验开始时，人通过鼠标将单词“NAO”写入计算机，然后在机器人的语音指导下触摸机器人头上的 Front 传感器选择进入机器人手写阶段。图 3-11 显示了机器人手写单词“NAO”的整个过程。从中可以看出，NAO 机器人能够以接近人类书写规范的姿势进行物理手写，实现了人教机器人手写的人机交互模式，也起到了一定的示教效果。

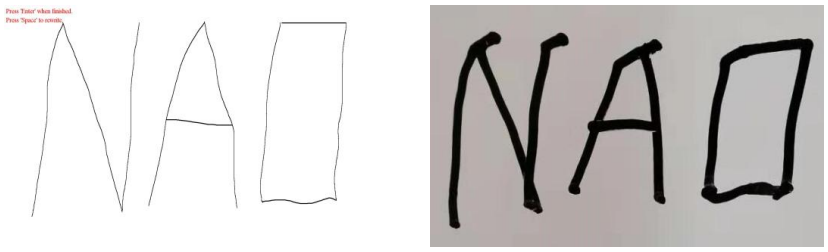
尝试将多个不同的单词写入计算机，并观察机器人手写的笔迹效果，图 3-12 显示了机器人和人的书写笔迹对比结果。从图 3-12 可以看出，在机器人笔迹中，每一笔画的开始和结束处都有一些偏差，这是因为电机控制的关节在连续移动时具有一定的惯性。总体而言，机器人手写的笔迹效果是可以接受的。



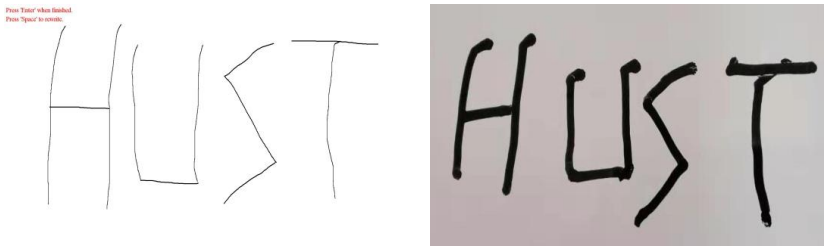
(a) 张开手　(b) 握笔　(c) 手写字母“N”

(d) 手写“NA”　(e) 手写“NAO”　(f) 手写完成

图 3-11 NAO 机器人手写单词“NAO”的过程



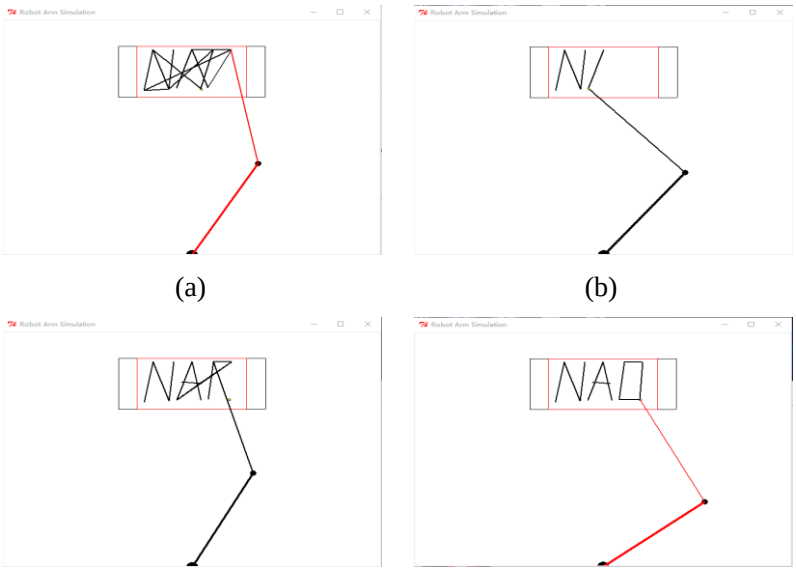
(a) 人写“NAO” (b) 机器人写“NAO”



(c) 人写“HUST” (d) 机器人写“HUST”

图 3-12 机器人和人的笔迹对比

触摸机器人头部的 Middle 传感器进入学习阶段，与模拟器训练学习字母“H”书写顺序相比，学习单词“NAO”的书写顺序的训练涉及更多的笔划和端点。这意味着模拟器需要学习更多的状态和动作，这增加了学习到正确书写顺序的时间和难度。图 3-13 和图 3-14 显示了单词“NAO”的模拟器手写训练过程和结果。



(a) (b)

(c) (d)

图 3-13 单词“NAO”的模拟器书写训练过程

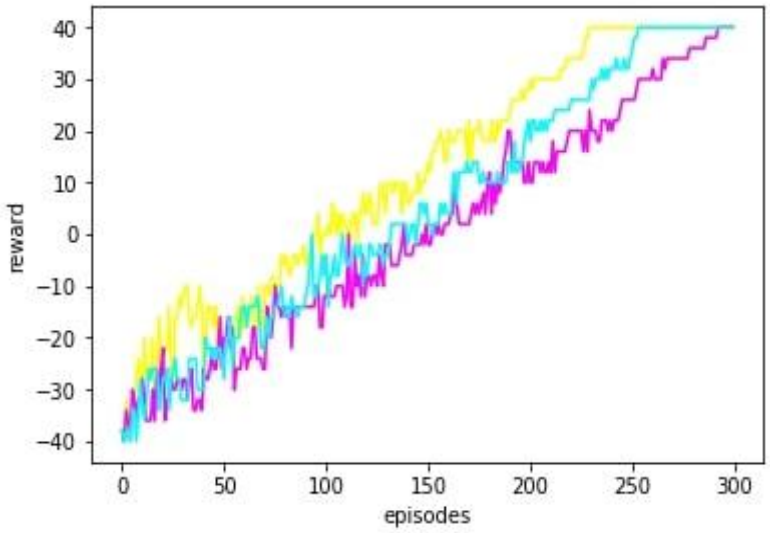


图 3-14 模拟器训练手写单词“NAO”的奖励值变化

图 3-14 是模拟器训练学习单词“NAO”书写顺序的过程中奖励的变化。可以看出，初始奖励值接近于最小值(-40)，这意味着模拟器正在随机的连接各笔画端点，对应图 3-13 的子图(a)。然后，奖励值逐渐增加，并且在此过程中几乎没有突然出现极坏的结果，即大的震荡。在大约 250 次迭代之后，奖励值增加到最大值(+40)，这时模拟器已经学习到正确的书写顺序，如图 3-13 子图(d)所示，最后奖励值不再变化并保持最大值。

3.7 本章小结

本章主要研究基于人机交互的机器人辅助手写问题。在章节 2.1 的基础上进一步对 NAO 机器人右臂的正逆运动学模型进行分析，将 6-DOF 的右臂简化为 2-DOF 的机械连杆，求解三角几何学，得到右臂的关节角度，从而实现从书写平面空间到机器人关节空间的转换，进而完成机器人的物理手写过程。运用 Q 学习算法构建模拟器，训练学习到单词正确的书写顺序。开发了一个基于人机交互的机器人手写系统，并在 NAO 机器人上进行了手写实验。人通过鼠标将字母或单词写入电脑，保存笔画端点坐标，通过模拟器训练，虚拟机器人会自动地学习找到正确的书写顺序并优化笔画。借助所学知识，NAO 机器人可以通过逆运动学求解从笔划轨迹生成

手臂关节角度值，从而可以快速对人所写的字母或单词进行物理手写复现。实验结果表明，通过使用提出的基于人机交互的手写系统，人类可以自然而方便地教 NAO 机器人书写许多字符，并且 NAO 也可以拥有接近人类的可接受的手写质量。

4 基于文本识别的机器人手写实现

4.1 引言

如今，通过打字或触摸屏产生越来越多的文本，但手写仍然是教室中首选的书写方式。许多研究表明，手写对于发展视觉运动技能很重要，并且通常可以提高语言处理技能。手写还与更深层的信息处理相关联，因为在键盘上进行书写可以逐字复制所说的内容。鉴于这些原因，同时数字化教室已被证明极为困难，因此可以公平地假设学校的大部分书作任务将在相当长的一段时间内仍然以手写的形式完成，这对于学校和大学的笔试亦是如此。幼儿写作能力的发展被认为是在学校取得成功的必要标准[69]，手写困难对他们的学业表现，动力和自尊往往会产生负面影响[70]。掌握手写涉及运动感知能力的复杂融合，而无效的运动技能一旦掌握就很难改变。因此，应特别注意从一开始就提高学龄前儿童的基本视觉与运动协调技能，以预防手写困难[67]。

手写技能的获得是一项物理的，重复的，耗时的任务，通常需要物理的协助和互动。在学校中，有手写困难的孩子在一对一的教学干预中需要老师的额外支持[71]。个性化的一对一支持需要额外的资源，大多数学校通常无法负担这些资源[72]。因此，使用诸如社交机器人之类的现代技术来寻求可负担的一对一练习工具，以补充现有的儿童手写学习方法。目前已经有很多机器人辅助手写的工作，一个很好的例子就是 Cowriter 项目[73]，该项目旨在通过教-学范式帮助手写困难的孩子。一些研究人员进行了有效的扩展，例如，长期的互动[74]，机器人的状态[75]，学生-机器人的空间布局的影响[31]，互动方式的影响[76]，以及帮助哈萨克语文本转换的适用性[77]。

受到 Cowriter 项目的教-学模式的启发，本章的研究工作侧重于如何通过学生与机器人之间的教学互动辅助孩子提高手写技能，提出了一个基于文本识别的机器人手写系统。学习者在白板上写下字母或单词，机器人进行识别后在白板上将字母或单词手写复制出来。其中文本识别是基于 Harald Scheidl[1] 的手写文本识别模型，

应用并比较三种解码算法，达到了较好的识别效果。为了方便机器人对任意单词的物理手写，构建了包含 26 个小写英文字母的机器人手写字母库，实现按字母顺序书写单词。在 NAO 机器人上进行人机交互实验：通过语音互动，学习者先行在白板上书写字母或单词，并输入所写单词，机器人正确识别后，同样在白板上进行手写，若识别有误则要求学习者再次手写，直至识别成功。机器人的手写复制一定程度上对学习者的手写进行了校正，实现了人教机器人书写，机器人也可纠正人的笔迹的交互模式。此外，识别错误意味着学习者需要进行多次手写，这增加了学习者的手写练习次数，也为手写技能的提高提供了条件。

4.2 机器人模块

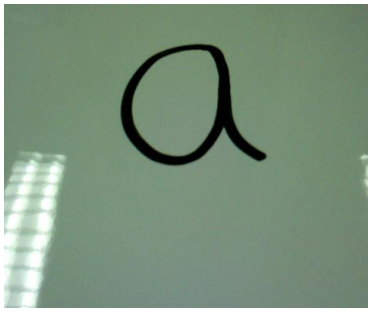
从章节 2.1 及图 2-1 可知 NAO 机器人右臂有 6 个 DOF，因此可以执行手写之类的复杂动作。由于 NAO 机器人运动学复杂，耦合性强，非线性强，在上一章中将机器人的手臂模型简化为一个 2-DOF 的刚性机械手，降低机器人的物理手写难度，可以实现按笔画手写字母，且书写精度是可接受的。在本章中，需要实现 26 个小写英文字母的物理手写，得到每个字母对应的机器人右臂的关节角度值，从而构建机器人手写字母库。由于字母数量较多且小写英文字母的书写轨迹通常是连续的曲线，对物理手写具有更高的要求。因此，为了实现较好的书写精度，在手写任务中，使用机器人右臂的全部 6 个 DOF，关节名称及旋转范围如表 3.1 所列。对于每个字母，将书写平面上的多个离散坐标点转换为机器人关节空间中的多组六元组。每个六元组对应了机器人右臂六自由度的一组关节角度值。

4.3 建立机器人手写字母库

为了方便手写单词，建立了一个手写字母库。对于每个小写字母(a-z)，将其写在白板上，并显示给机器人。机器人对图像进行分析，以提取出一条轨迹（字母路径）供其手臂复现。简而言之，就是使用图像分析和科学工具(OpenCV, Numpy, Scipy…)从图像中提取字母/图案的轮廓，使用特定的聚类方法对其进行聚类，然后转换为(x, y)坐标。再将路径转换为米，并缩放到机器人的 3D 空间进行复制。

由于小写英文字母数量较多且形态各异，建立完整的手写字母库通常是复杂且耗时的。因此，本章使用一种通用且方便的方法。在这种方法中，每个字母的手写效果是可以接受的。关键是可以简单，快速地获得 26 个小写英文字母的关节角度值(手写字母库)。考虑到该方法的可扩展性，很容易扩展建立其他字符的手写库，例如阿拉伯数字。

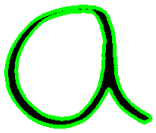
接下来详细介绍这种方法，图 4-1 显示了主要过程。首先，将字母写在白板上，通过机器人的嘴部摄像头获取图片，如图 4-1 的子图(a)所示。由于图片中的字母可能较小，因此，将图片裁剪从而集中在字母上。然后，对于裁减后的图像，过滤掉图像中除字母外的暗像素以隔离出字母。详细地，将 PIL 图像转换为 Numpy 数组用于 OpenCV 中的多个函数。遍历图像的 Numpy 数组，如果图像中像素值大于 50(即为除了纯黑色字母外的背景)，将其像素值更改为 255(即白色)，从而得到图 4-1 中的(b)。



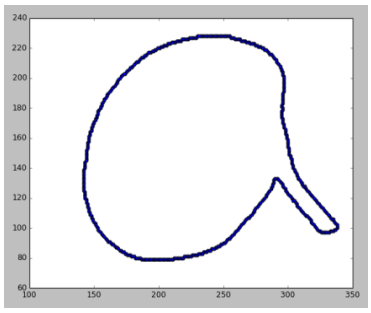
(a) 原始图片



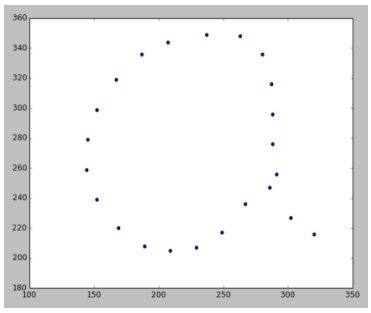
(b) 过滤隔离



(c) 字母轮廓



(d) 提取轮廓



(e) 轮廓聚类



(f) 手写复现

图 4-1 从图像到机器人手写复现的主要过程

其次需要在颜色转换后从图片中获得字母唯一的轮廓(可能存在干扰，即多个轮廓)。首先是应用 OpenCV 的 threshold 函数，该函数使用二进制逆运算将重点放在黑色部分(字母轮廓)而不是白色部分。为了获得简洁的轮廓从而占用更少的空间，接着使用 findContours 函数仅获得重要的拐角(即在直线情况下取少数的点，曲线拐角处取较多的点)。最终得到的轮廓是包含图像中所有轮廓的 Python 列表，如图 4-1 中(c)所示。对于所获得的轮廓列表，遍历每条轮廓，找到具有最多点/数据的轮廓，以丢弃其他仅是噪声的轮廓。唯一表示字母的轮廓包含最多的点，如图 4-1 中(d)所示。

如果将这每个点都转换为机器人右臂关节角度的一个六元组，手写轨迹应该会更平滑。这会对右臂的电机造成一定程度的负担，希望用更少的点提取出(特征化)轮廓，又不会降低过多的精度。因此，使用一种特定的聚类方法将轮廓的点聚类，以将实际轮廓缩小为一条曲线。详细地说，遍历轮廓上的每个点，创建第一个类，然后将 Numpy 数组中的第一个点放入其中。注意保留每个类的参考值，以与需要归入此类中的值进行比较。遍历已有的类并将当前点归入现有的某一类中。为此，使用类的参考值：如果当前值与参考值的差距超过了 20，则它属于一个新的类。此外，每当 2 个点之间的差距大于 30，就会创建一个新的类。最后，遍历后都没有找到匹配的类就退出当前循环，创建一个新类，并计算新的参考值，进入下一个点。图 4-1 中(e)显示了聚类后由每个类的平均点表示的字母的轮廓。

最后也是最重要的是如何将图像域中的字母轮廓转换为机器人关节空间的关节角度。为了使机器人尽可能准确地执行相同的线条和形状，此转换至关重要，它分两个步骤完成。第一步是将每个点从图像域转换到书写平面的白板域。另一步就是将白板域中的每个点转换为相应的机器人关节角度。

首先将每个点从图像域转换为白板域。机器人摄像头获得的图片会在某些(x, y)位置上显示像素，这些像素用于关联图像中点的位置。 将机器人坐标空间和书写白板域进行组合，构成图 4-2 所示的机器人域。NAO 机器人的 X 轴朝向 NAO 的正面为正，Y 轴为从右到左的方向，Z 轴为从下到上的方向。

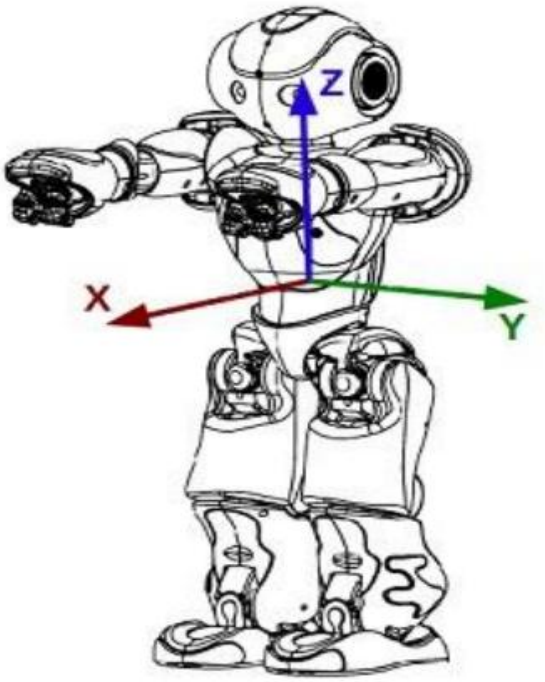


图 4-2 机器人域[9]

使用线性变换，通过公式(4.1)和(4.2)将图像域与白板域相关联：

$$x_p = x_{p\min} + \frac{x_{p\max} - x_{p\min}}{y_{i\max} - y_{i\min}}(y_{imax} - y_i) \tag{4.1}$$

$$y_p = y_{p\min} + \frac{y_{p\max} - y_{p\min}}{x_{i\max} - x_{i\min}}(x_{imax} - x_i) \tag{4.2}$$

在上式中，该步从图像中提取点 $\mathrm{P} = (x_i, y_i)$，并将其转换为点 $\mathrm{P}' = (x_p, y_p)$。即将图像域中的点坐标 (x_i, y_i) 转换为白板域中的对应点坐标 (x_p, y_p)。$x_{i\max}$，$x_{i\min}$，$y_{i\max}$ 和 $y_{i\min}$ 是图像中线条和形状包括的所有点的 x_i 和 y_i 的最大值和最小值。$x_{p\max}$，$x_{p\min}$，$y_{p\max}$ 和 $y_{p\min}$ 是手写平面区域的最大值和最小值。在通过机器人摄像头获取图像时，尽量使不同字母在图像中的位置相近，可以方便地得到值 $x_{i\max}$，$x_{i\min}$，$y_{i\max}$ 和 $y_{i\min}$。此外，手写区域固定，因此 $x_{p\max}$，$x_{p\min}$，$y_{p\max}$ 和 $y_{p\min}$ 也只需要计算一次。

[9] http://doc.aldebaran.com/2-5/family/nao_h25/masses_h25.html

此外，单位转换起着重要作用，但很容易被忽略。图像中的点保存为图像域中的(x_i, y_i)像素位置。但是，在机器人空间中，距离以米为单位，角度以弧度表示。因此，(x_i, y_i)像素位置必须以米为单位进行转换，如(4.3)所示：

$$\text{d pixel(px)} = \frac{d}{3779.52755905511} meters(m) \tag{4.3}$$

将上述图像域中的像素坐标转换为以米为单位，然后再转换至 NAO 的$(\text{X}, -\text{Y})$空间的整个过程，也就是将(x_i, y_i)转换为(x_p, y_p)，通常简化为公式(4.4)和(4.5)：

$$x_p = (float(y_i)/1850) * 0.3 \tag{4.4}$$

$$y_p = (-(float(x_i)/1600) * 0.3) \tag{4.5}$$

其中 0.3 是可变的比例因子，通常取值小于 0.5。由于存在机械臂的约束，并且为了避免达到 NAO 的空间限制，因此(x, y)值需要乘以 0.3。

白板域中的点(x_p, y_p)需要转换为关节运动，该运动表示为右臂的六个关节角度的元组。首先，归一化白板域中的所有点(x_p, y_p)，即从所有点的坐标中减去第一点的坐标，第一点的坐标变为$(0.0, 0.0)$。然后，调用 NAOqi API 中的 getPosition 方法获取机器人右臂的起始位置，即右臂六个关节角度的初始元组。将归一化后的每个点(x_p, y_p)加到这六元组的前两个维度，以便获得所有点(x_p, y_p)对应的六元组。运动列表包含六个关节的所有角度，通过调用 NAOqi 的 positionInterpolations 函数来执行手臂运动，就可以实现字母的物理手写。图 4-1 中的(f)显示了机器人对字母“a”的手写复现。

通过使用这种通用且简单的聚类方法，可以快速地构建包含 26 个小写英文字母的机器人手写字母库。图 4-3 显示了除图 4-1 子图(f)的字母“a”以外其余 25 个小写英文字母的手写复制。因此，根据此手写字母库，机器人可以按字母顺序书写任意单词。

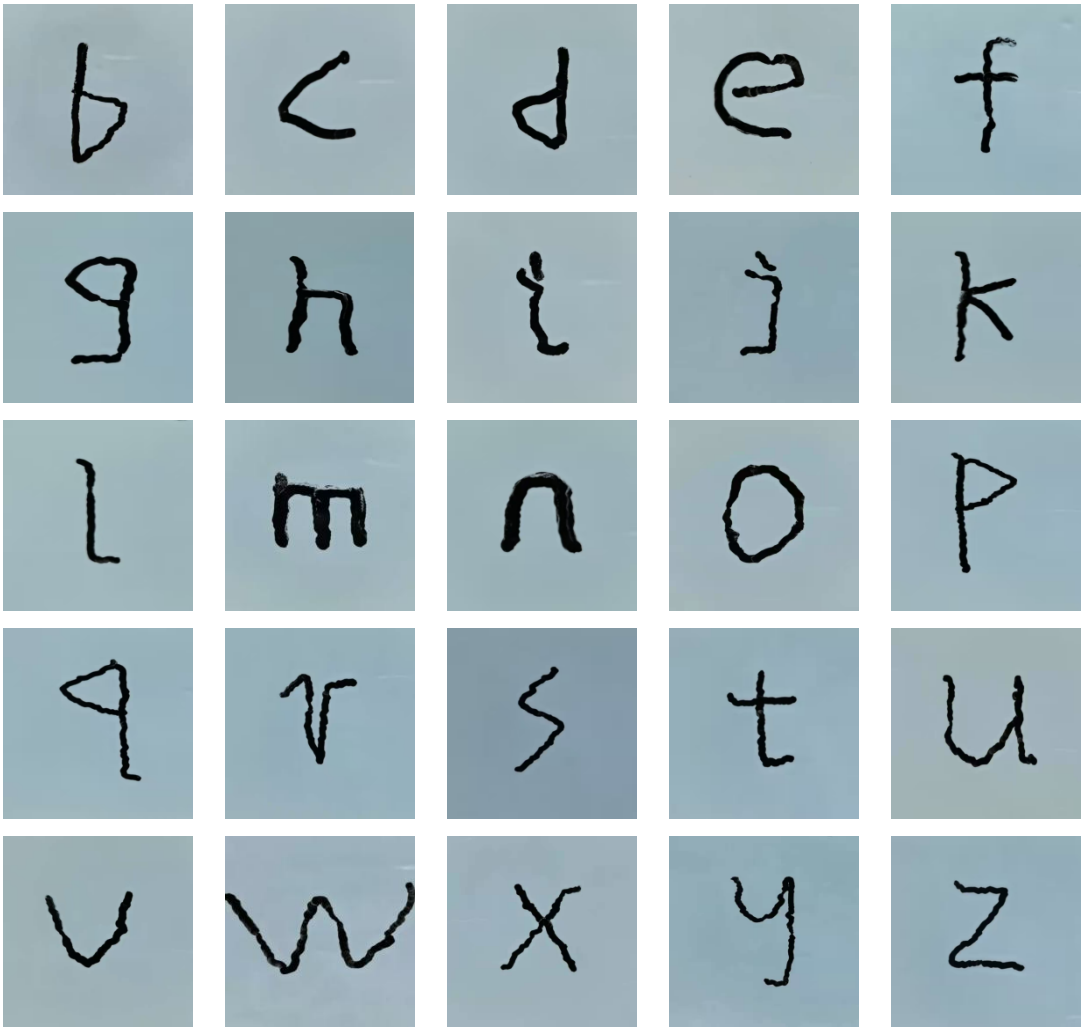


图 4-3 小写英文字母的机器人手写字母库

4.4 手写文本识别模型

本章中的手写文本识别模型是基于 Harald Scheidl 开发的 SimpleHTR 手写文本识别系统 [1]。系统要求分割单词图像的大小为 128(宽)× 32(高)像素。根据章节 2.3 知，预处理后的图像被输入到五层 CNN 层进行特征提取，两层 LSTM 层向前和向后地输入 CNN 输出的特征，以提取文本的序列相关性，以及 CTC 层将 RNN 输出的文本的符号概率解码为最终文本，整体结构如图 2-4 所示。

为了训练手写识别模型，使用了 3.0 版的 IAM 数据集[78]。它由 657 位不同的作家撰写的约 115,000 个英文手写单词组成。它涵盖了由 79 个不同字符组成的字符库，例如大写和小写字母，数字和标点符号。

系统网络最开始输入的是尺寸为 128×32 的灰度图像。通常，数据集中的图像大小不完全一样，因此调整大小(不失真)，直到宽度为 128 或高度为 32。然后将图像复制到大小为 128×32 的(白色)目标图像中。最后对图像的灰度值进行归一化，从而简化了 NN 的任务。通过将图像复制到随机位置而不是将其向左对齐或通过随机调整图像大小，可以轻松地集成数据增强。

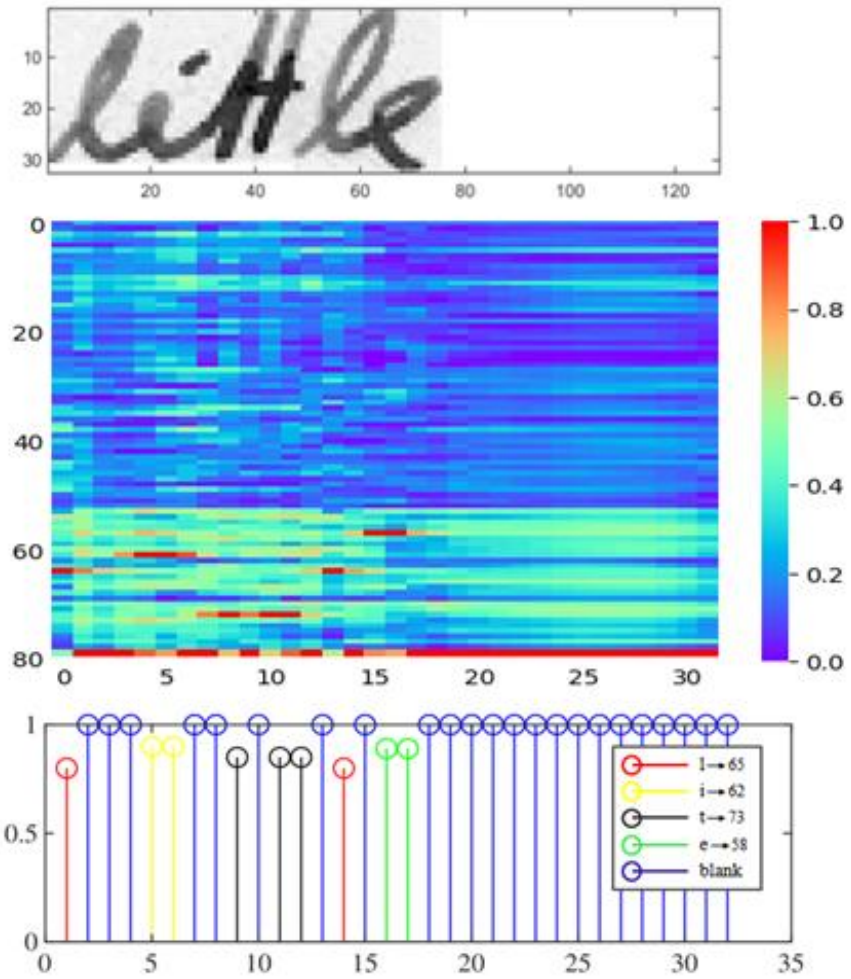


图 4-4 RNN 输出可视化

图 4-4 显示了包含文本“little”的图像的 RNN 输出矩阵的可视化。最上方的图显示的是输入文本“little”预处理后的图像，已经复制到大小为 128×32 的目标图像中，且灰度值进行了归一化。中间的图是 RNN 输出矩阵的热图，图中显示的矩阵包含字符的分数，其中 CTC 空白标签作为最后(第 80 个)条目。

从上到下的其他矩阵条目对应于以下字符：“!”#&’()*+,-./0123456789:;?ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

可以看出，在大多数情况下，RNN 较为准确预测了字符在图像中出现的位置，对比最上图中和中间图中每个字符的位置，“little”中的所有字符都已对齐。即使出现字符位置不一致也是可以的，只要字符间的相对顺序无误，因为后续 CTC 操作是无分段的，不关心绝对位置。同时，每个时间步长都只有一个最大的预测值，其他预测值都相对较小，方便后续操作快速得到识别文本。

最下方的图显示了 32 个时间步中字符“l”，“i”，“t”，“e”和 CTC 空白标签的分数。当选择 bestpath 解码文本时，每个时间步长都只选择最可能的字符，形成所谓的最佳路径，然后丢弃重复的字符，最后丢弃所有空格，即：“l---ii--t-tt-l-ee-…-”→“l---i--t-t-l-e-…-”→“little”。

IAM 数据集中 90%用于训练，5%用于训练模型的验证，5%用于模型的测试。批量大小设为 50。开始训练后，当出现连续 5 个时间周期字符错误率(CER)没有进一步改善，则停止训练。分别对比使用了三种解码算法进行文本解码，即 bestpath，VBS，WBS。

RNN 输出是大小为 32×(79+1)矩阵，送入解码算法中。最终标记的多个候选被迭代计算，称为波束(Beam)。在每个时间步长，每个波束标记都会扩展所有可能的字符。通常，波束搜索(Beam Search)是通过从左到右逐字生成翻译单词，同时在每个时间步上保持固定数量(波束宽度)的有效候选对象来进行的。通过增加波束宽度，可以降低解码器速度为代价来提高转换性能[79]。VBS 解码在字符级别上起作用，但不会将其波束(文本候选)限制为字典单词。WBS 使用从字典创建的前缀树来约束识别的文本中的单词，同时允许单词和 LM 之间使用非字母数字字符。

当运行 WBS 解码算法时，需要设置三个超参数：波束宽度，评分模式和 LM 平滑。波束宽度指定了在算法的每个迭代步骤中保留的候选文本的数量。设置波束宽度是精度和性能之间的权衡。相对来说，较小的波束宽度可以满足 VBS，而 WBS 受益于使用较大的值。一般，波束宽度在 15 到 50 之间取值。实验时为了保持一致，VBS 和 WBS 的波束宽度均设置为 50。

WBS 有四种可能的 LM 评分模式对波束评分：

1) “Words”：仅通过字典约束波束；

2) “NGrams”：当单词被完全识别时评分；

3) “NGramsForecast”：通过计算可能的下一个单词来预测评分；

4) “NGramsForecastAndSample”：用可能的下一个单词的随机样本预测分数。

评分模式的选择取决于 LM 的质量和时间限制：如果只有单词列表，选择“Words”模式。它仅会约束单词，而不会对看到彼此相邻的单词进行评分，这是最快的模式。如果文本语料库包含足以识别的单词对(双字母组)，选择“NGrams”模式。它会对看到的彼此相邻的单词进行评分，比“Words”模式慢一些。加入预测部分的模式会大大增加运行时间。如果运行时间的增加也使精度提高了合理的数量，则选择“NGramsForecast”或“NGramsForecastAndSample”。如果使用除“Words”外的 其他三个模式，则必须设置 LM 平滑参数。为了允许识别未知的单词对，需要设置 LM 平滑值，且平滑值越大，未知单词对的分数越大。本章实验需要实现对单词的快速识别并书写，输入数据只有单词不是文本行，因此选择“Words”模式，从而达到最短的运行时间，LM 平滑参数默认为 0。

HTR 最常见的错误度量是 CER。CER 是通过计算将已识别的文本转换成真实文本所需的编辑次数，再除以真实文本的字符长度来计算的，即编辑距离标准化，同时加入单词准确率(W.Corr)衡量单词的识别效果，计算公式如(4.6)和(4.7)所示：

$$CER = \frac{S + D + I}{N_1} \tag{4.6}$$

$$W.Corr = \frac{C}{N_2} \tag{4.7}$$

其中，S 为替换的字符数，D 为删除的字符数，I 为插入的字符数，C 为正确的单词数，N_1 为真实文本的字符长度，N_2 为识别文本的单词数。

表 4.1 三种解码算法结果对比

解码算法	字符错误率(%)	单词准确率(%)
bestpath	10.624916	73.686957
VBS	10.464338	74.000000
WBS	8.073509	84.800000

应用三种解码算法的验证集的评估结果如表 4.1，可以看出，WBS 相对于 bestpath 和 VBS 具有更低的字符错误率和更高的单词准确率。因此，本章应用 WBS 作为文本识别模型中的 CTC 解码算法。

训练好的模型在剩下 5%的数据集中测试。其中，输入测试集中单词“are”和“little”的文本图像后，得到图 4-5 的测试结果。可以看出，模型可以将文本“are”和“little”中的单词正确识别出，且具有较高的识别精度。



图 4-5 文本识别模型的测试结果

4.5 机器人手写实验

鉴于上述训练好的 HTR 模型在测试文本上得到较好的识别结果，接下来结合 NAO 机器人上进行完整的基于文本识别的手写实验。首先，人在白板上写下单词并输入所写单词。然后，机器人通过摄像头获得白板上手写单词的图片，用训练好的 HTR 模型进行快速的文本识别，正确识别所写单词后，机器人调用事先建好的手写字母库中每个字母对应的机器人关节角度进行手写。识别错误则需要再次手写。图 4-6 显示了在白板上手写的多个单词的识别结果。



“hat”: 0.9367



“nao”: 0.9096



“busy”: 0.9666



“pen”: 0.9223

图 4-6 白板上手写文本的识别结果

图 4-6 中多个单词文本的识别结果与图 4-5 中的测试结果相比，识别精度有一定的降低，平均在 0.93 左右，这是由于白板上的手写文本更接近日常的手写体，与训练集中草书风格的文本有一定的差异，但也表明 HTR 模型对日常的手写体的识别精度是可接受的。因此，当儿童进行多次手写练习后，笔迹能达到一般水平甚至更好时，HTR 模型可以实现对儿童笔迹的正确识别。当儿童笔迹较差时，通过识别结果的不准确性可以激励并训练儿童增加手写练习以提高手写技能。

图 4-7 显示了 NAO 机器人正确识别出人手写的单词“nao”和“pen”后，对单词手写复现的整个过程。可以看出，NAO 机器人的手写过程是高度遵循人类的书写规范的，希望能给儿童起到一定的示教作用。

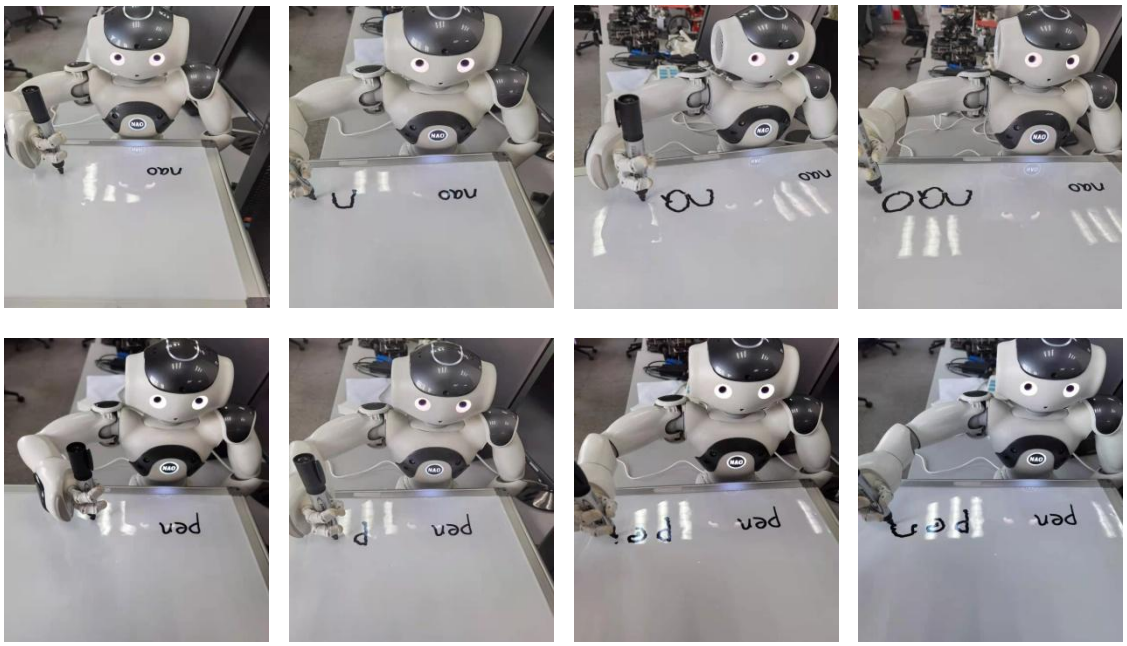


图 4-7 NAO 机器人手写过程

图 4-8 显示了人和 NAO 机器人的手写笔迹的对比。可以看出，NAO 机器人的手写笔迹具有一定的辨识度，由于硬件限制和人的手写笔迹还是存在一定的差异。因此，当儿童手写笔迹不断提高且达到较好水平时，HTR 模型可以正确识别，NAO 机器人完成手写复现。儿童笔迹优于机器人手写笔迹的结果，反过来实现了儿童教机器人手写的交互模式。儿童在学习者和老师的角色切换的过程中获得不断练习手写的信心和鼓励，从而真正改善手写技能。

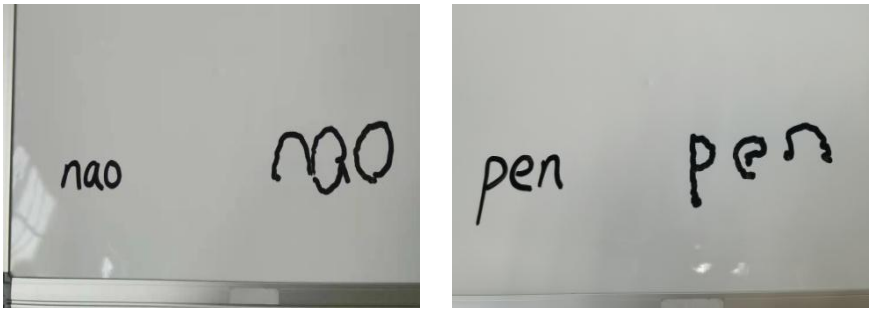


图 4-8 人和机器人的笔迹对比

4.6 本章小结

本章主要研究基于文本识别的机器人辅助手写问题，并提出了一个基于文本识别的机器人手写系统。为方便实现机器人对任意单词的物理手写，通过一种特殊的聚类方法构建了一个手写字母库(26 个小写英文字母所对应的机器人关节角度)。机器人对单词文本的识别是基于 Harald Scheidl 的 HTR 模型 [1]，应用并比较三种解码算法，使用解码算法 WBS 获得较好的识别结果。结合 NAO 机器人进行了完整的手写实验，学习者在白板上写下单词，机器人将单词正确识别后，在白板上进行手写复现。较差的手写笔迹得到 HTR 模型不准确的识别结果可以训练学习者增加手写练习从而提高手写技能直至正确识别。HTR 模型正确识别手写单词后，NAO 机器人手写复现，当学习者笔迹优于机器人笔迹时实现学习者教机器人手写的交互模式，进一步增加学习者的手写兴趣和自信。

5 基于物体检测的机器人手写实现

5.1 引言

手写是一种复杂的感知运动技能，包括视觉运动整合，视觉空间能力，视觉感知以及对触觉和运动刺激的响应能力。这是一项基本能力，对各种各样的任务都有很大的影响，例如交流和记录我们的知识，情感和想法。事实证明，手写是学生学习和行为发展的一项关键技能。即使经过正确的培训，仍然有多达 25%的孩子从未像同龄人那样熟练掌握手写。研究表明手写困难和学业失败之间存在相关性，同时这些困难也会影响孩子的自尊和行为发展。因此，最重要的是尽早发现并理解儿童的手写困难，以便提出最有效的补救措施。

近年来，儿童手写辅助已经开展了许多研究，有学者提出，没有干预就无法解决手写困难。研究表明，使用社交机器人作为老师或护理员可以显著增强儿童的学习活动。机器人辅助手写也已被认为是儿童与机器人互动以提高其写作能力的有用工具。类人机器人由于其与人类外观高度相似而具有的自然亲和力而被广泛用于机器人辅助教育的研究中。在已有的机器人辅助手写的大量研究中，研究人员探索了不同的教学场景和交互模式。其中，机器人可以作为家教，同伴或学生，有效地改善认知和情感结果。

在儿童学习书写的最初几年中，他们学习基本形状，例如字母，数学符号，线条，曲线等。随着年龄增长，通过握笔并在纸上移动手以来演示手写技能，儿童可以获得真实的手写画面，帮助他们发展运动模仿能力和认知能力。在目前大多数机器人辅助手写的研究中，机器人不是通过握笔并在纸上移动直接进行书写，而是使用触摸屏等其他介质进行书写和输入。在触摸屏上书写可能会使孩子对握笔失去兴趣，而这对于良好的手写能力至关重要。

本章研究考虑了机器人的真实物理手写，并高度模仿了人的书写过程，以帮助儿童形成正确的书写规范。对于学龄前儿童，父母和早教老师经常对他们进行认知

模仿教学。例如，手持孩子最爱的食物或玩具，指导儿童发音并拼写这些物品的单词，亲自演示单词的笔迹。因此，本章受这种方法的启发，结合 NAO 机器人提出了一种机器人检测-手写系统。在该系统中，将五种指定的水果随机放置在机器人视野内。NAO 机器人通过嘴部摄像头获取水果图片，然后使用训练好的物体检测模型对水果进行快速地检测识别。最后，NAO 机器人读出水果类别(单词)，并调用机器人手写字母库将图片中数量最多的那一类水果的单词按字母顺序手写。该系统着重于机器人辅助的手写交互模式，并揭示了其存在的教学意义。

5.2 机器人手写字母库

机器人正确识别水果类别后需要快速准确地手写出水果单词。为了实现水果单词的物理手写，并且方便推广到任一单词的手写复现，将单词的手写分解为按字母顺序的手写，因此可以建立一个包含 26 个小写英文字母的机器人手写字母库，每个字母根据采样取有限个点，将每个点进行多重坐标变换后得到一个对应机器人右臂 6-DOF 的 6 元组，从而得到每个字母对应的多个 6 元组，机器人右臂按照时间顺序执行每个 6 元组的关节角度，即可实现每个字母的物理手写过程。从 4.3 章节可知机器人手写字母库的建立过程。图 4-3 是机器人实现的 26 个小写英文字母的手写复现结果，可以看出，机器人的物理手写效果是可接受的，通过构建的手写字母库可实现任一单词的按字母手写。此外，后续可按照此方法进一步扩展手写字母库。

5.3 物体检测算法

根据章节 2.4 可知，高性能 YOLOv4 算法是近年来著名的方法之一，可以取得很好的效果。而 MobileNetv2 作为一个众所周知的轻量级模型，在计算量，存储空间和精度方面可以取得很好的平衡。在本章实验中，需要快速检测和识别各种水果。因此，改进了 YOLOv4，并结合 MobileNetv2 进一步简化网络结构，保证检测精度的同时，实现更快的检测速度和更小的计算量。

5.3.1 YOLOv4

与 YOLOv3 相比，YOLOv4 具有更好的整体性能，并且可以在单个 GPU 上获得良好的检测识别结果。该网络大致由 3 个模块组成，如图 5-1 所示。YOLOv4 的骨干网络使用由 Darknet53 + CSPResnet 组成的 CSPDarknet53 网络模块从输入图像中提取丰富的特征信息。颈部模块使用 SPP 和 PANet 生成特征金字塔，以增强对不同尺寸的对象的检测，以识别具有不同尺寸和比例的同一对象。其中，SPP 能够极大地增加感受野，分离出最显著的上下文特征。PANet 通过多次上采样和下采样实现特征的反复提取。头部模块使用 Yolov3 Head，它在特征图上应用锚，并生成具有类概率，对象值和边界框的最终输出向量。总之，YOLOv4 改进了几种检测识别技术，并使用了许多技巧来提高效果。实验表明，YOLOv4 的运行速度比其他顶级框架要快，且性能相当。

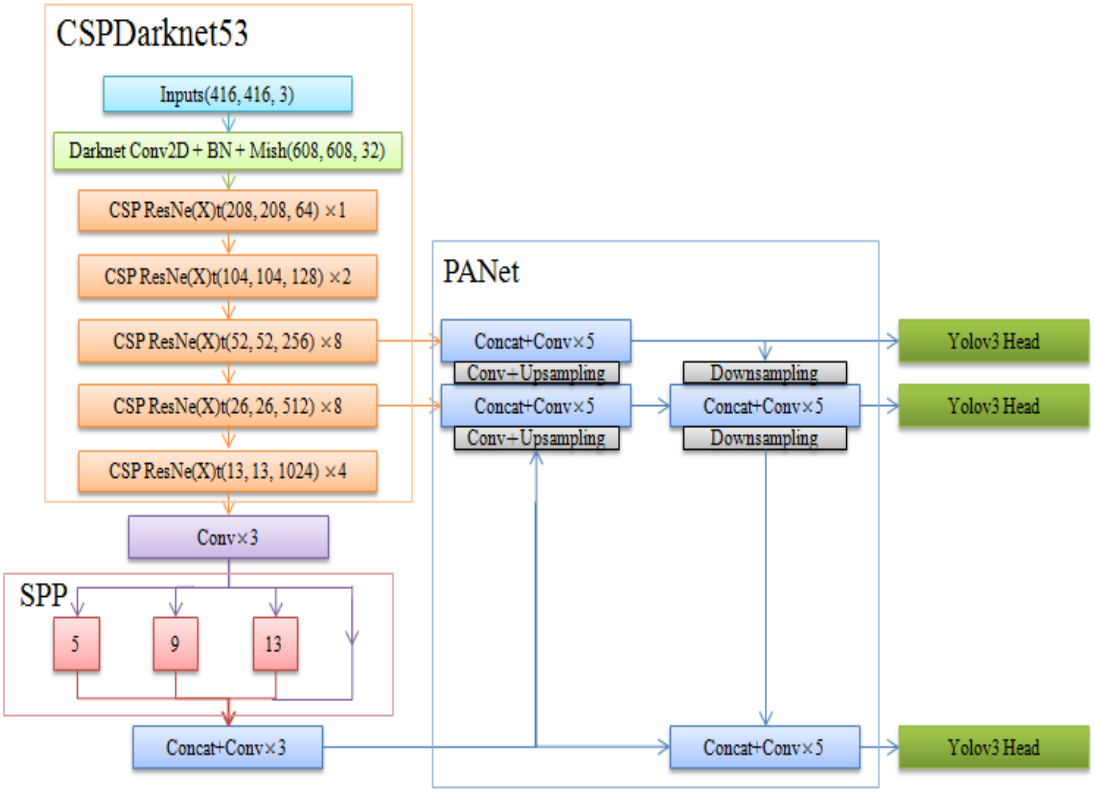


图 5-1 YOLOv4 整体网络结构

5.3.2 MobileNetv2

基于 MobileNetv1 的思想，MobileNetv2 使用深度可分离卷积来减少卷积计算，引入一种新颖的网络模块：瓶颈残留块，如图 5-2 所示。该块增加了信息维度以保持精度，同时进一步降低了存储需求。MobileNetv2 使用图层之间的线性瓶颈以及瓶颈之间的快捷连接。线性瓶颈前通过一次维度扩展，很大程度上拔高了信息的存储维度，使存在于高维通道中的信息能通过线性层进入下一层神经网络。因此，线性瓶颈可防止信息破坏。快捷连接的引入避免了梯度消失的现象产生，可加快训练速度并提高精度。

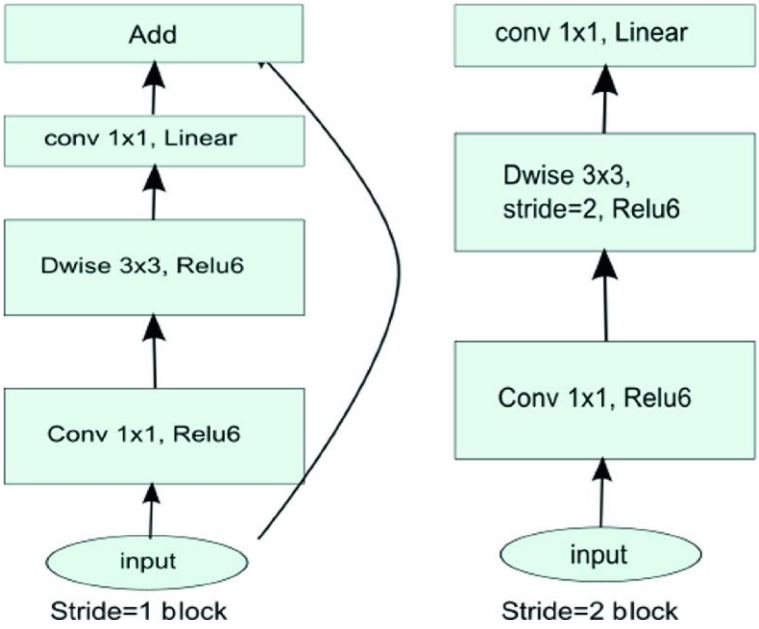


图 5-2 MobileNetv2 瓶颈残留块[56]

5.3.3 MobileNetv2 –YOLOv4

本章结合 MobileNetv2 并基于 YOLOv4 进行了改进，以实现快速的水果检测识别。MobileNetv2-YOLOv4 的整体网络结构如图 5-3 所示。在图 5-3 的左上部，用 MobileNetv2 模型替换了图 5-1 的 YOLOv4 框架中的骨干模块 CSPDarknet53 网络，以实现更快的检测速度和更少的计算。YOLOv4 框架的原始三个分支分别用于识别图像中的大，中和小物体。由于通过机器人摄像头获得的图片中的水果相对较大，小的物体检测识别的需求较小。因此，减去用于识别小物体的分支，保留其余的两

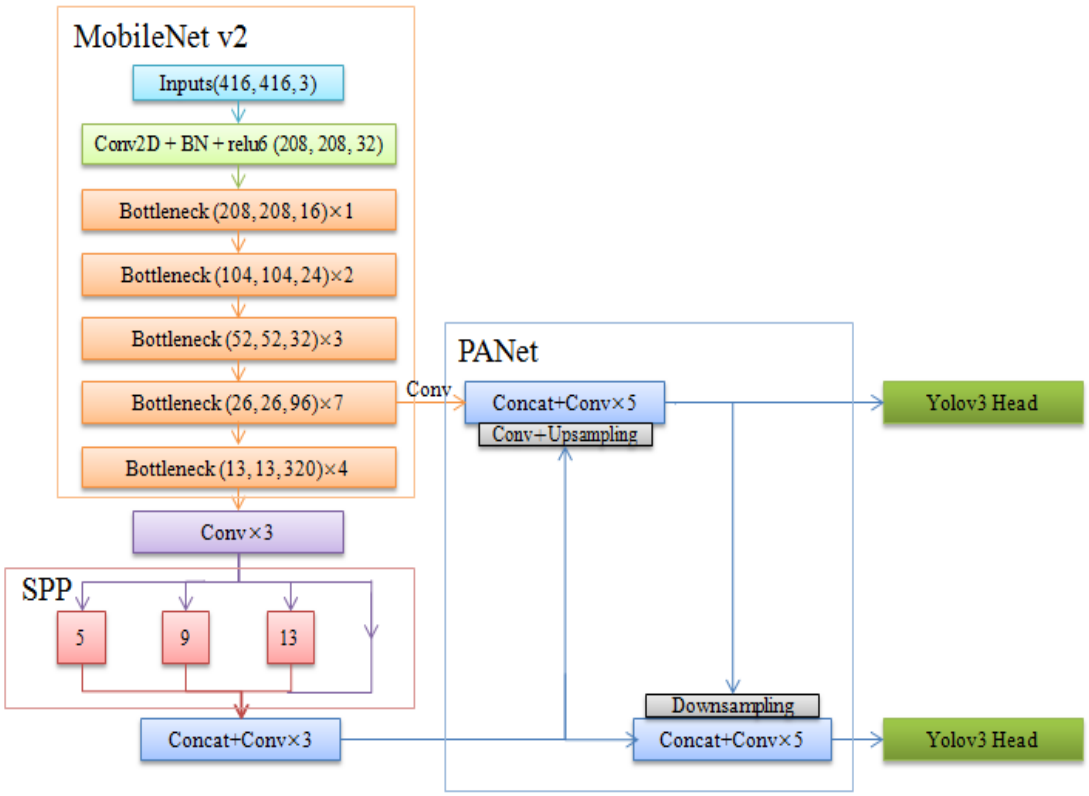


图 5-3 MobileNetv2-YOLOv4 整体网络结构

个分支，这进一步简化了网络结构。详细来说，PANet 主要由一系列卷积，合并，上采样，下采样和拼接层组成，可以实现不同层次特征的融合。对比图 5-1，在图 5-3 中，PANet 的输入来自两部分，一部分是 MobileNetv2 的 26×26 特征层，另一部分是 SPP 的 13×13 特征层。此外，PANet 中所有具有 3×3 内核的 Darknet 卷积都被深度可分离卷积代替，从而将参数数量减少到原始卷积的四分之一。PANet 的输出用作 YOLOv3 Head 的输入，以进行推理和预测。

5.4 机器人手写实验

本节针对基于物体检测的机器人手写实验，首先讨论实验的设置，包括初期的数据处理，以及 YOLOv4 和 MobileNetv2-YOLOv4 网络训练流程。然后，将这两个训练好的的网络分别用于检测识别水果，并对获得的结果进行定量的分析和比较。最后，在 NAO 机器人上完成对水果的检测识别，读出并手写水果单词的整个实验。

5.4.1 实验设置

由于整个实验只检测识别生活中的五种常见水果(苹果，香蕉，猕猴桃，橙子，梨)，并且测试环境是实验室，因此自行制作数据集。使用手机拍摄了 50 个视频，每个平均两分钟(其中 30 个视频中仅包含一种水果，20 个视频中包含有多种水果)。为了防止由于数据不平衡造成的不良的模型效果，并尽可能使实验数据集更加多样化及代表性，在从视频序列中截选图片时考虑了不同的遮挡和照明条件。最终选出仅包含一种水果的 4000 帧图片(每种 800 帧)，包含多种水果的 2500 帧图片，总计 6500 帧图片。然后，使用软件 LabelImg 手动标记这 6500 帧，其中 5200 帧用于训练模型，其余 1300 帧用于评估模型。鉴于数据集不大，在训练过程中应用了诸如裁剪，填充和水平翻转之类的数据增强技术，以防止模型陷入过拟合问题。

实验基于 TensorFlow 1.14.0 和 Darknet 的深度学习框架，该框架用于在 GeForce RTX 2080Ti GPU 上进行模型加速训练。YOLOv4 和 MobileNetv2-YOLOv4 的训练参数如下：使用 Adam 优化器优化网络。总共训练了 100 个周期，并且在前 50 个周期中，部分网络层被冻结不进行训练。主要特征提取网络的特征具有通用性，冻结训练可以加快训练速度，还能防止在训练初期就破坏权重。YOLOv4 冻结了前 249 层，MobileNetv2-YOLOv4 冻结了前 152 层。冻结训练和解冻训练的批量大小分别为 8 和 2。学习率使用预热和余弦退火的方法来调节。在冻结训练期间，学习率在预热阶段(50 个周期中的前 20 个周期)从 1e-4 线性增加到最大值 1e-3，然后通过余弦退火降低学习率。同理，解冻后，学习率的初始值为 1e-5，最大值为 1e-4。此外，通过早停来防止严重过拟合。

5.4.2 实验结果及分析

为了逐步优化模型，在训练阶段，以精度和召回率作为评价指标，对泛化能力的评价如(5.1)和(5.2)：

$$precision = \frac{TP}{TP + FP} \tag{5.1}$$

$$recall = \frac{TP}{TP + FN} \tag{5.2}$$

其中，*TP* 表示检测到的物体类别和实际物体类别之间一致的样本数，*FP* 表示检测到的物体类别和实际物体类别之间不一致的样本数，*FN* 表示存在但未被实际物体类别检测到的样本数。

先前选出的用于训练模型的 5200 帧图片进一步分为 9: 1 的训练集和验证集。在验证集中验证每个训练周期的权重结果。基于某一阈值，可以获得模型的一组精度和召回率。当为模型设置不同的阈值时，将获得多组精度和召回率，因此可以绘制 P-R 曲线，并且曲线的面积为每类的 AP，所有类的 AP 进行平均可得到检测识别的平均精度均值(mAP)，其计算公式分别如(5.3)和(5.4)所示。

$$AP = \int_0^1 P(R)dR \tag{5.3}$$

$$mAP = \frac{\sum_{i=1}^{N} AP_i}{N} \tag{5.4}$$

其中，*N* 代表所有物体类别的数量。

图 5-4 显示了对 YOLOv4 和 MobileNetv2-YOLOv4 模型分别训练 100 个周期后获得的五种水果的 P-R 曲线。在图 5-4 中，上面一行的五个图对应了 YOLOv4 模型训练得到的五种水果的 P-R 曲线，下面一行对应了 MobileNetv2-YOLOv4 模型训练得到的五种水果的 P-R 曲线，从左到右依次是苹果，香蕉，猕猴桃，橙子和梨。横坐标是召回率，纵坐标是精度，封闭区域面积是 AP。

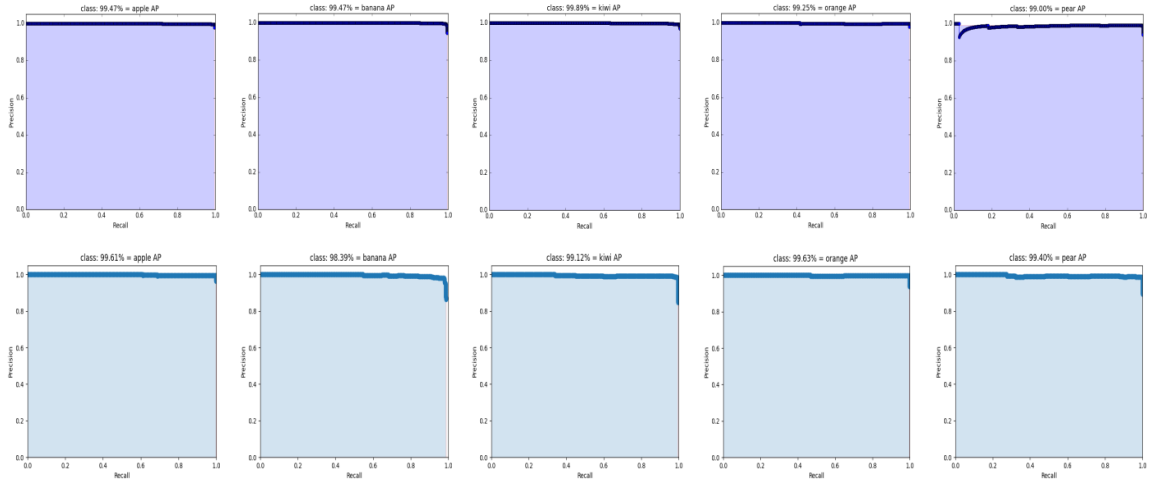
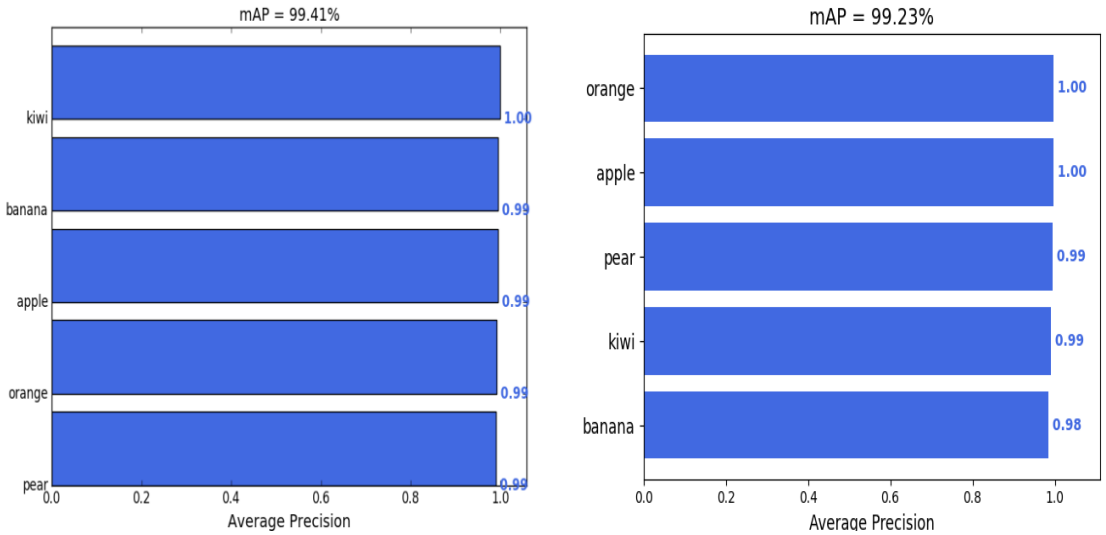


图 5-4 YOLOv4 和 MobileNetv2-YOLOv4 的 P-R 曲线



(a) YOLOv4: 99.41%　　(b) MobileNetv2-YOLOv4: 99.23%

图 5-5 YOLOv4 和 MobileNetv2-YOLOv4 的 mAP

YOLOv4 和 MobileNetv2-YOLOv4 模型训练得到的 mAP 如图 5-5 所示，左边对应了 YOLOv4 模型得到的五种水果的 mAP，右边对应了 MobileNetv2-YOLOv4 模型得到的五种水果的 mAP。

从图 5-4 可以看出 YOLOv4 和 MobileNetv2-YOLOv4 模型都可以得到较高的 AP 值，并且两者差距很小。从图 5-5 进一步看出这两个模型的 mAP 都能达到了 99%以上，YOLOv4 略高于 MobileNetv2-YOLOv4。

将 YOLOv4 和 MobileNetv2-YOLOv4 模型分别应用于 NAO 机器人，在真实环境中分别检测识别这五种水果，结果如图 5-6 所示。NAO 机器人通过嘴部摄像头获取水果图像，然后将水果图像输入到训练好的模型中进行分类预测。从图 5-6 可以看出，YOLOv4 和 MobileNetv2-YOLOv4 都能准确地检测识别出这五种水果(其中，YOLOv4 模型得到的这五种水果平均测试精度为 98.8%，MobileNetv2-YOLOv4 为 96.4%)。因此，在相同的光照条件和背景下，YOLOv4 的检测识别效果比 MobileNetv2-YOLOv4 略好。

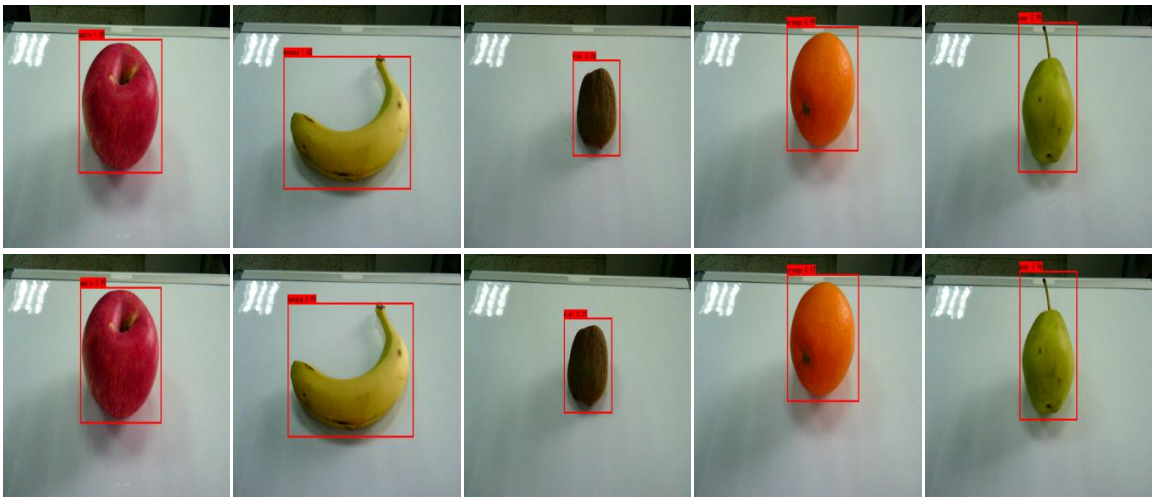


图 5-6 YOLOv4 和 MobileNetv2-YOLOv4 对五种水果的检测结果

将这五种水果放在一起，使用训练好的 YOLOv4 和 MobileNetv2-YOLOv4 模型分别进行检测识别。如图 5-7 所示，左边是 YOLOv4 的检测结果，右边是 MobileNetv2-YOLOv4 的检测结果。可以看出，YOLOv4 和 MobileNetv2-YOLOv4 在真实环境中对这五种水果的检测识别精度都达到了 95%以上，YOLOv4 整体略高于 MobileNetv2-YOLOv4。

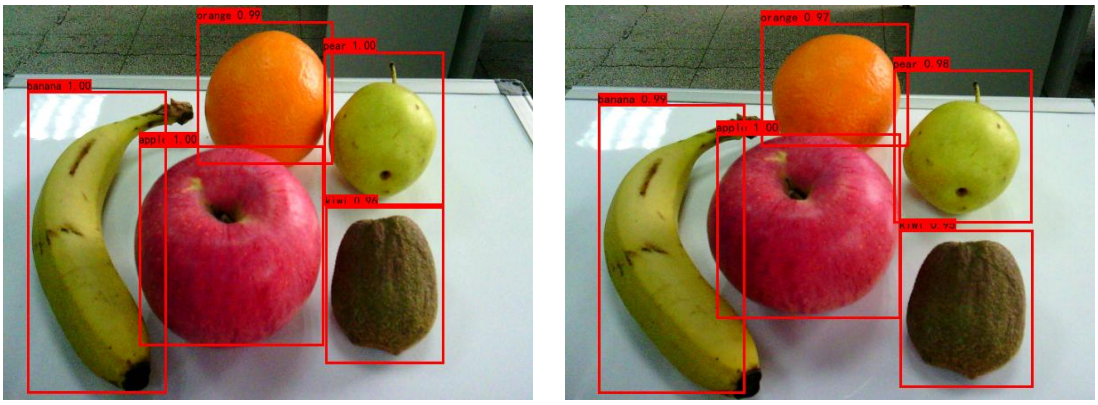


图 5-7 YOLOv4 和 MobileNetv2-YOLOv4 对五种水果的整体检测结果

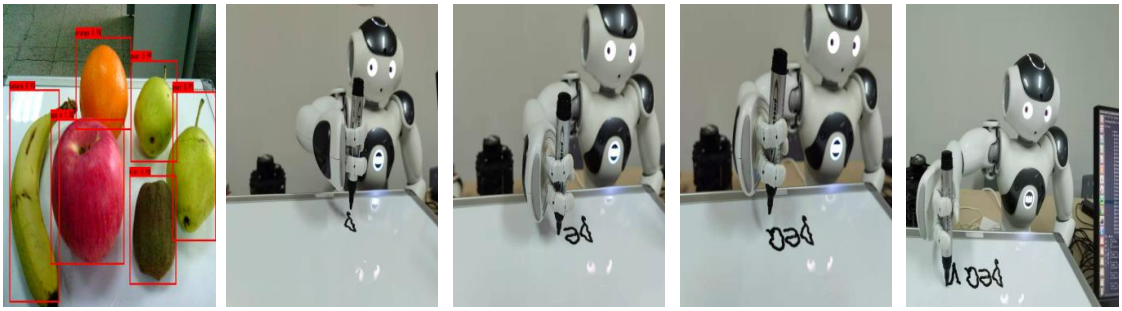
针对本章的检测识别任务，MobileNetv2-YOLOv4 的精度可以满足，并且具有更快的检测速度和更小的计算量。对 YOLOv4 和 MobileNetv2-YOLOv4 模型进行多方面的性能比较，表 5.1 显示了 YOLOv4 和 MobileNetv2-YOLOv4 的 mAP，FPS 和参数总量的差异。可以看出，YOLOv4 和 MobileNetv2-YOLOv4 都实现了较高的

表 5.1 YOLOv4 和 MobileNetv2-YOLOv4 的性能比较

模型	mAP(%)	FPS	参数量($\times 10^6$)
YOLOv4	99.41	31.21	64.42
MobileNetv2-YOLOv4	99.23	47.72	10.14

mAP，与 YOLOv4 相比，MobileNetv2-YOLOv4 的 mAP 略有下降，而 FPS 有明显提高。另外，MobileNetv2-YOLOv4 的参数总量仅为 YOLOv4 的六分之一。

在正确地检测识别出水果类别后，NAO 机器人读出水果名称(单词)。当图像中有多种水果时，NAO 机器人对图像中数量最大的那一类的水果的单词进行物理手写。如果每种水果数量都相等，则选择识别精度最高的那一类水果进行单词手写。图 5-8 显示了检测-手写系统的整个过程，从水果的检测识别到水果单词的读写。



(a)检测 (b)手写字母“p” (c)手写字母“e” (d)手写字母“a” (e)手写字母“r”

图 5-8 检测-手写系统的整个过程

图 5-9 显示了 NAO 机器人对五种水果单词的手写笔迹。可以看出，机器人的手写笔迹与人的书写笔迹存在一定的差距，考虑到 NAO 机器人的单手只有三根手写，这样的笔迹效果是可接受的。

由于机器人的关节运动的角度范围有限。在实验过程中发现，当单词中的字母数超过六个时，机器人的关节角度会达到极限，并且手臂关节会出现变形，手写无法继续。考虑到这一点同时也为了减小电机的损耗，当图像检测出多种水果时选择数量最大的那种水果进行单词手写。如果数量最大的水果不止一种，则选择单词中字母较少的那种，对其单词进行读写。



(a) 苹果 (b) 香蕉 (c) 猕猴桃 (d) 橙子 (e) 梨

图 5-9 NAO 机器人对水果单词的手写复制

5.5 本章小结

本章提出了一个机器人检测-手写系统，并结合 NAO 机器人完成了实验。在该系统中，NAO 机器人通过嘴部摄像头获取水果图片，然后使用训练好的 MobileNetv2-YOLOv4 模型快速地检测识别水果的类别。最后读出水果的名称，并调用机器人手写字母库对单词进行手写。实验表明，采用自制数据集训练的 MobileNetv2-YOLOv4 模型在真实环境中具有较高的测试精度，与 YOLOv4 模型相比，精度略有下降，检测速度明显提高，计算量大大减小。同时，机器人的手写笔迹具有一定的辨识度。整个系统设计遵循学龄前儿童手写学习的发展规律(先认识，然后读，最后写)，有利于儿童认知模仿能力的培养。

6 总结

6.1 本文主要工作

本文研究机器人辅助手写问题，分别基于人机交互、文本识别、物体检测设计提出了三种机器人手写系统，并结合 NAO 机器人进行了实验。主要内容如下：

(1) 针对基于人机交互的机器人辅助手写问题，对 NAO 机器人右臂的正逆运动学模型进行分析，将 6-DOF 的右臂简化为 2-DOF 的机械连杆。运用 Q 学习算法构建模拟器，训练学习单词正确的书写顺序。开发了一个基于人机交互的机器人手写系统。人通过鼠标将单词写入电脑，保存笔画端点坐标，通过模拟器训练，虚拟机器人找到正确的书写顺序并优化笔画。NAO 机器人将优化的笔画通过逆运动学求解从笔划轨迹生成手臂关节角度值，最后快速对单词进行物理手写复现。实验结果表明，通过此系统，人可以教 NAO 机器人手写单词，机器人也可手写出近似于人的书写笔迹。

(2) 研究基于文本识别的机器人辅助手写问题，并提出了一个基于文本识别的机器人手写系统。通过一种特殊的聚类方法构建了机器人手写字母库，包含了 26 个小写英文字母所对应的机器人关节角度值，实现机器人对任意英文单词的物理手写。基于 Harald Scheidl[1] 的 HTR 模型，选择 WBS 解码算法，实现机器人对单词文本的识别。最后，结合 NAO 机器人进行手写实验，学习者在白板上写下单词，机器人将单词正确识别后，在白板上进行手写复现。较差的手写笔迹导致的错误识别会要求学习者进行多次手写练习，从而一定程度上提高了学习者的手写技能。

(3) 研究基于物体检测的机器人辅助手写问题，结合 NAO 机器人设计提出了一个机器人检测-手写系统。结合 MobileNetv2 对 YOLOv4 框架进行简化，与 YOLOv4 相比，MobileNetv2-YOLOv4 的识别精度稍有下降，但检测速度明显提高，计算量大大减少。完成检测-手写实验，实现了 NAO 机器人对水果的检测识别再读写，这种自然的辅助教学模式有利于儿童认知模仿能力的发展。实验表明，

MobileNetv2-YOLOv4 模型在真实环境中具有较高的测试精度。同时，机器人的手写笔迹具有一定的辨识度。

6.2 研究展望

结合类人机器人进行辅助手写研究具有很好的应用前景，但是，基于人机交互、文本识别、物体检测分别设计提出的手写系统还需要进一步完善，同时，NAO 机器人的物理手写还需要进一步的优化。总结如下：

在基于人机交互的机器人手写系统中，将 6-DOF 的机器人右臂模型简化为 2-DOF 的机械连杆，一定程度上减少了电机的损耗，但也降低了书写动作的连贯性，从而降低了书写精度。因此，在实际应用中，需要在书写精度和电机损耗之间进行较好的平衡。

基于文本识别的机器人手写系统中的文本识别模型，网络结构简单，输入图片较小，具有较小的参数量，较短的训练时间和较快的推理预测速度。但输入图片较小也一定程度限制了人在白板上的书写范围，减少了可书写的字母数量。所以，需要进一步优化网络模型以扩大书写范围。

基于物体检测的机器人手写系统目前实现了对五种常见水果的检测识别及读写。后续在 NAO 机器人辅助手写的实际应用中，可进一步将数据集进行扩充，包含更多的儿童常见物品，从而起到更大的辅助作用。

在本文设计提出的所有机器人手写系统中，NAO 机器人都实现了真实的物理手写，并高度模仿了人类的书写过程，这在手写辅助干预中对于儿童获得良好的书写能力至关重要。但是，NAO 机器人的单手只有三根手指，这大大增加了手写难度，从而使 NAO 机器人可达到的书写精度收到了较大的限制。

致　　谢

时光飞逝，转眼三年的研究生学习生涯也接近尾声。这一路走来，在身边人的鼓励和支持下，我不仅获得了专业技能的提高，也学会了很多为人处世的道理。在此，特向培养我的华中科技大学和所有帮助过我的人表示感谢。

首先，感谢我最尊敬的导师关治洪教授，感谢关老师这三年的谆谆教导。关老师学识渊博，思想深邃，治学严谨，精益求精。不但教我如何做研究，而且还教我许多做人的道理。印象最深刻的还是每次组会，关老师总能一针见血的指出我们目前研究的问题所在，并快速给我们下一步关键的指导，令我受益匪浅。关老师对学术总是热情饱满，经常给我灌输新的学术思想，开拓我的研究思路。

其次，感谢实验室的胡滨教授，感谢胡老师这三年的耐心指导和帮助。胡老师对科研孜孜以求的认真，严谨和热爱深深地感染着我们。胡老师总是以言传身教的方式，教我们如何做科研，如何安排学习和生活，给予我莫大的帮助。

然后，感谢实验室的所有同门，感谢陈师兄，晏师兄的答疑解惑，感谢苏同学，张同学的同窗之谊，有了他们的陪伴，实验室的生活是认真而有趣的。感谢我的研究生室友，小凤，飞飞，莎莎，是你们的陪伴和分享，让我的研究生生活充满幸福和欢乐。

另外，我要感谢我的家人，感谢他们每个电话后的关怀和思念，感谢他们在背后的默默付出和鼓励，才让我安心的度过三年的科研生活。

最后，感谢评阅本论文以及论文答辩的专家和老师们，您的宝贵意见是对我最大的支持！

参考文献

[1] Franke K, Schomaker L, Koppen M. Pen force emulating robotic writing device and its application[C]. IEEE Workshop on Advanced Robotics and its Social Impacts. IEEE, 2005: 36-46.

[2] Potkonjak V. Robotic handwriting[J]. International Journal of Humanoid Robotics, 2005, 2(01): 105-124.

[3] Potkonjak V. Robot handwriting: why and how?[J]. Interdisciplinary Applications of Kinematics. Springer, 2012: 19-35.

[4] De Santis A, Caggiano V, Siciliano B, et al. Anthropic inverse kinematics of robot manipulators in handwriting tasks[C]. 12th Conference of the International Graphonomics Society. 2005.

[5] Man Y, Bian C, Zhao H, et al. A kind of calligraphy robot[C]. The 3rd International Conference on Information Sciences and Interaction Sciences. IEEE, 2010: 635-638.

[6] Huebel N, Mueggler E, Waibel M, et al. Towards robotic calligraphy[C]. 2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2012: 5165-5166.

[7] Chao F, Huang Y, Lin C, et al. Use of automatic Chinese character decomposition and human gestures for Chinese calligraphy robots[J]. IEEE Transactions on Human-Machine Systems, 2018, 49(1): 47-58.

[8] Shinoda H, Fujioka H, Kano H. Generation of cursive characters using minimum jerk model[J]. IEEE Proc. SICE, 2003, 1: 730-3.

[9] Tan H, Du Q, Wu N. Robots learn writing[J]. Journal of Robotics. 2012.

[10] Berio D, Calinon S, Leymarie F F. Learning dynamic graffiti strokes with a compliant robot[C]. 2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2016: 3981-3986.

[11] Mispa T A, Sojib N. Educational robot kiddo learns to draw to enhance interactive handwriting scenario for primary school children[C]. 2020 3rd International Conference on Intelligent Robotic and Control Engineering (IRCE). IEEE, 2020: 87-91.

[12] Flash T, Hogan N. The coordination of arm movements: an experimentally confirmed mathematical model[J]. Journal of Neuroscience, 1985, 5(7): 1688-1703.

[13] 曾华琳, 黄雨轩, 晁飞, 等. 书写机器人研究综述[J]. 智能系统学报, 2016, 11(1): 15-26.

[14] 李芳, 吴仲城. 一种机器人仿人书写系统[J]. 华中科技大学学报 (自然科学版), 2015, 1.

[15] 孙维, 李俊. 基于触摸屏的书法机器人示教[J]. 工业控制计算机, 2014, 7.

[16] Yussof S, Anuar A, Fernandez K. Algorithm for robot writing using character segmentation[C]. Third International Conference on Information Technology and Applications (ICITA'05). IEEE, 2005, 2: 21-24.

[17] Lam J H M, Yam Y. Stroke trajectory generation experiment for a robotic Chinese calligrapher using a geometric brush footprint model[C]. 2009 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. IEEE, 2009: 2315-2320.

[18] Lam J H M, Yam Y. Application of brush footprint geometric model for realization of robotic Chinese calligraphy[C]. 2011 2nd International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom). IEEE, 2011: 1-5.

[19] 金英连, 程峰, 郑成伟, 等. 智能写字机器人机构与递阶控制系统设计[J]. 中國計量學院學報, 2009, 20(3): 249-253.

[20] Yang C, Chang S, Liang P, et al. Teleoperated robot writing using EMG signals[C]. 2015 IEEE International Conference on Information and Automation. IEEE, 2015: 2264-2269.

[21] Mohan V, Morasso P, Zenzeri J, et al. Teaching a humanoid robot to draw ‘shapes’[J]. Autonomous Robots, 2011, 31(1): 21-53.

[22] Werfel J. Embodied teachable agents: learning by teaching robots[C]. Intelligent Autonomous Systems, The 13th International Conference on. 2013.

[23] Saunders J, Nehaniv C L, Lyon C. Robot learning of lexical semantics from sensorimotor interaction and the unrestricted speech of human tutors[C]. In Proc. 2nd Int. Symp. New Frontiers Human–Robot Interact. ASIB Convent. 2010.

[24] Mülling K, Kober J, Kroemer O, et al. Learning to select and generalize striking movements in robot table tennis[J]. The International Journal of Robotics Research, 2013, 32(3): 263-279.

[25] Yin H, Alves-Oliveira P, Melo F S, et al. Synthesizing robotic handwriting motion by learning from human demonstrations[C]. Proceedings of the 25th International Joint Conference on Artificial Intelligence. 2016 (CONF).

[26] Quintana J J, Diaz M, Ferrer M A. Stirring up the learning to program robotic arms through the generation of student handwriting[C]. 2018 XIII Technologies Applied to Electronics Teaching Conference (TAEE). IEEE, 2018: 1-6.

[27] Chang C W, Lee J H, Chao P Y, et al. Exploring the possibility of using humanoid robots as instructional tools for teaching a second language in primary school[J]. Journal of Educational Technology & Society, 2010, 13(2): 13-24.

[28] Hood D, Lemaignan S, Dillenbourg P. When children teach a robot to write: an autonomous teachable humanoid which uses simulated handwriting[C]. Proceedings of the Tenth Annual ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction. 2015: 83-90.

[29] Hood D, Lemaignan S, Dillenbourg P. The cowriter project: teaching a robot how to write[C]. Proceedings of the Tenth Annual ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction Extended Abstracts. 2015: 269-269.

[30] Chandra S, Paradeda R, Yin H, et al. Affect of robot's competencies on children's perception[R]. 2017.

[31] Johal W, Jacq A, Paiva A, et al. Child-robot spatial arrangement in a learning by

teaching activity[C]. 2016 25th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN). IEEE, 2016: 533-538.

[32] Chandra S, Dillenbourg P, Paiva A. Children teach handwriting to a social robot with different learning competencies[J]. International Journal of Social Robotics, 2019: 1-28.

[33] Chase C C, Chin D B, Oppezzo M A, et al. Teachable agents and the protégé effect: increasing the effort towards learning[J]. Journal of Science Education and Technology, 2009, 18(4): 334-352.

[34] Chandra S, Dillenbourg P, Paiva A. Classification of children's handwriting errors for the design of an educational cowriter robotic peer[C]. Proceedings of the 2017 Conference on Interaction Design and Children. 2017: 215-225.

[35] Knerr S, Augustin E, Baret O, et al. Hidden markov model based word recognition and its application to legal amount reading on french checks[J]. Computer Vision and Image Understanding, 1998, 70(3): 404-419.

[36] Zimmermann M, Bunke H. Automatic segmentation of the IAM off-line database for handwritten English text[C]. Object recognition supported by user interaction for service robots. IEEE, 2002, 4: 35-39.

[37] Graves A. Offline arabic handwriting recognition with multidimensional recurrent neural networks[M]. Guide to OCR for Arabic scripts. Springer, London, 2012: 297-313.

[38] Graves A, Fernández S, Liwicki M, et al. Unconstrained online handwriting recognition with recurrent neural networks[C]. Advances in Neural Information Processing Systems 20, NIPS 2008.

[39] Hochreiter S, Schmidhuber J. Long short-term memory[J]. Neural Computation, 1997, 9(8): 1735-1780.

[40] Shi B, Bai X, Yao C. An end-to-end trainable neural network for image-based sequence recognition and its application to scene text recognition[J]. IEEE

Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2016, 39(11): 2298-2304.

[41] Graves A, Fernández S, Gomez F, et al. Connectionist temporal classification: labelling unsegmented sequence data with recurrent neural networks[C]. Proceedings of the 23rd international conference on Machine learning. 2006: 369-376.

[42] Ul-Hasan A, Breuel T M. Can we build language-independent OCR using LSTM networks?[C]. Proceedings of the 4th International Workshop on Multilingual OCR. 2013: 1-5.

[43] Scheidl H, Fiel S, Sablatnig R. Word beam search: a connectionist temporal classification decoding algorithm[C]. 2018 16th International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR). IEEE, 2018: 253-258.

[44] Hwang K, Sung W. Character-level incremental speech recognition with recurrent neural networks[C]. 2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2016: 5335-5339.

[45] Graves A, Liwicki M, Fernández S, et al. A novel connectionist system for unconstrained handwriting recognition[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2008, 31(5): 855-868.

[46] Girshick R, Donahue J, Darrell T, et al. Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation[C]. Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2014: 580-587.

[47] He K, Zhang X, Ren S, et al. Spatial pyramid pooling in deep convolutional networks for visual recognition[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2015, 37(9): 1904-1916.

[48] Girshick R. Fast r-cnn[C]. Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. 2015: 1440-1448.

[49] Ren S, He K, Girshick R, et al. Faster R-CNN: towards real-time object detection with region proposal networks[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and

Machine Intelligence, 2016, 39(6): 1137-1149.

[50] Liu W, Anguelov D, Erhan D, et al. Ssd: single shot multibox detector[C]. European conference on computer vision. Springer, Cham, 2016: 21-37.

[51] Redmon J, Divvala S, Girshick R, et al. You only look once: unified, real-time object detection[C]. Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2016: 779-788.

[52] Redmon J, Farhadi A. YOLO9000: better, faster, stronger[C]. Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2017: 7263-7271.

[53] Redmon J, Farhadi A. Yolov3: an incremental improvement[J]. arXiv preprint arXiv:1804.02767, 2018.

[54] Bochkovskiy A, Wang C Y, Liao H Y M. Yolov4: optimal speed and accuracy of object detection[J]. arXiv preprint arXiv:2004.10934, 2020.

[55] Howard A G, Zhu M, Chen B, et al. Mobilenets: efficient convolutional neural networks for mobile vision applications[J]. arXiv preprint arXiv:1704.04861, 2017.

[56] Sandler M, Howard A, Zhu M, et al. Mobilenetv2: inverted residuals and linear bottlenecks[C]. Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 4510-4520.

[57] Sayem S, Ahmed F. A forward kinematics approach towards humanoid robot handwriting[C]. 2017 2nd International Conference on Electrical & Electronic Engineering (ICEEE). IEEE, 2017: 1-4.

[58] Kucuk S, Bingul Z. Robot kinematics: forward and inverse kinematics[M]. INTECH Open Access Publisher, 2006.

[59] Watkins C J, Dayan P. Q-Learning, M. Learning[J]. 1992, 3-4: 279-292.

[60] Liu S, Qi L, Qin H, et al. Path aggregation network for instance segmentation[C]. Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2018: 8759-8768.

[61] He K, Zhang X, Ren S, et al. Spatial pyramid pooling in deep convolutional networks

for visual recognition[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2015, 37(9): 1904-1916.

[62] Stiefelhagen R, Fugen C, Gieselmann R, et al. Natural human-robot interaction using speech, head pose and gestures[C]. 2004 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2004, 3: 2422-2427.

[63] Du G, Chen M, Liu C, et al. Online robot teaching with natural human–robot interaction[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2018, 65(12): 9571-9581.

[64] Han J, Kim D. r-Learning services for elementary school students with a teaching assistant robot[C]. 2009 4th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI). IEEE, 2009: 255-256.

[65] Belpaeme T, Kennedy J, Ramachandran A, et al. Social robots for education: a review[J]. Science Robotics, 2018, 3(21).

[66] Liu T C, Chang M. Human-robot interaction research issues of educational robots[C]. 2008 Second IEEE International Conference on Digital Game and Intelligent Toy Enhanced Learning. IEEE, 2008: 209-210.

[67] Medwell J, Wray D. Handwriting–a forgotten language skill?[J]. Language and Education, 2008, 22(1): 34-47.

[68] Potkonjak V, Popovic M, Lazarevic M, et al. Redundancy problem in writing: from human to anthropomorphic robot arm[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics), 1998, 28(6): 790-805.

[69] Christensen C A. The role of orthographic-motor integration in the production of creative and well-structured written text for students in secondary school[J]. Educational Psychology, 2005, 25(5): 441-453.

[70] Malloy-Miller T, Polatajko H, Anstett B. Handwriting error patterns of children with mild motor difficulties[J]. Canadian Journal of Occupational Therapy, 1995, 62(5): 258-267.

[71] Graham S, Harris K R, Mason L, et al. How do primary grade teachers teach

handwriting? a national survey[J]. Reading and Writing, 2008, 21(1): 49-69.

[72] Vander Hart N, Fitzpatrick P, Cortesa C. In-depth analysis of handwriting curriculum and instruction in four kindergarten classrooms[J]. Reading and Writing, 2010, 23(6): 673-699.

[73] Lemaignan S, Jacq A, Hood D, et al. Learning by teaching a robot: the case of handwriting[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2016, 23(2): 56-66.

[74] Jacq A, Lemaignan S, Garcia F, et al. Building successful long child-robot interactions in a learning context[C]. 2016 11th ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction (HRI). IEEE, 2016: 239-246.

[75] Chandra S, Paradeda R, Yin H, et al. Do children perceive whether a robotic peer is learning or not?[C]. Proceedings of the 2018 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction. 2018: 41-49.

[76] El-Hamamsy L, Johal W, Asselborn T L C, et al. Learning by collaborative teaching: an engaging multi-party cowriter activity[C][IEEE RoMan 2019-The 28th IEEE International Conference on Robot & Human Interactive Communication]. 2019 (CONF).

[77] Sandygulova A, Johal W, Zhexenova Z, et al. CoWriting kazakh: learning a new script with a robot[C]. Proceedings of the 2020 ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction. 2020: 113-120.

[78] Marti U V, Bunke H. The IAM-database: an English sentence database for offline handwriting recognition[J]. International Journal on Document Analysis and Recognition, 2002, 5(1): 39-46.

[79] Freitag M, Al-Onaizan Y. Beam search strategies for neural machine translation[J]. arXiv preprint arXiv:1702.01806, 2017.

附录　攻读硕士学位期间完成论文

[1] **Xu Ying-Li**, Hu Bin, Yan Jia-Yuan, Zhang Ding-Xue, Cheng Xin-Ming, Guan Zhi-Hong. Robots learn to write via human–robot interaction[C]. 2020 Chinese Automation Congress (CAC). IEEE, 2020: 3653-3658. (EI收录，署名单位：华中科技大学)

[2] **Xu Ying-Li**, Hu Bin, Guan Zhi-Hong. Robot Assisted Handwriting via Object Detection. International Journal of Social Robotics.(已投，署名单位：华中科技大学)

[3] **徐莹丽**, 胡滨, 关治洪. 基于文本识别的机器人辅助手写. 华中科技大学学报(自然科学版). (已投，署名单位：华中科技大学)